

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS BERBASIS ANDROID DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

M ZAKI ZAMANI
2108107010014



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
DESEMBER, 2025**

PENGESAHAN

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS BERBASIS ANDROID DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH

Oleh:

Nama : M ZAKI ZAMANI
NPM : 2108107010014
Departemen : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc
NIP. 197202061997021001

Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom
NIP. 198605202019032009

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech
NIP. 197410011999031001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Proses penelitian dilakukan melalui analisis kebutuhan secara langsung kepada pengguna, meliputi guru dan siswa, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fitur yang diperlukan. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem yang berfokus pada alur penggunaan, struktur data, dan tampilan antarmuka, kemudian dilanjutkan dengan implementasi dalam bentuk aplikasi Android. Pengujian dilakukan menggunakan metode *black-box testing* dan *white-box testing* untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai rancangan, serta *System Usability Scale (SUS)* untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan dari perspektif pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu bekerja dengan baik dan memperoleh skor usability pada kategori positif. Sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi manajemen kelas dan mendukung proses belajar mengajar secara lebih terstruktur dan modern.

Kata kunci : sistem informasi, manajemen kelas, android, *black-box testing*, *white-box testing*, usability, SUS.

ABSTRACT

This study aims to develop an Android-based *Classroom Management Information System* to support teaching and learning activities at SMA Negeri 4 Banda Aceh. The research process began with a requirements analysis conducted directly with users, including teachers and students, to identify the essential features needed. The next stage involved designing the system workflow, data structure, and interface, followed by implementation as an Android application. The system was evaluated using *black-box testing* and *white-box testing* to verify functional accuracy and the *System Usability Scale (SUS)* to measure usability from the users' perspective. The evaluation results indicate that the application performs well and achieves a usability score within a positive category. This system has the potential to improve classroom management efficiency and support a more structured and modern learning environment.

Key Words : information system, classroom management, android, *black-box testing*, *black-box testing*, usability, SUS.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Proposal Tugas Akhir yang berjudul "RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KELAS BERBASIS ANDROID DI SMA NEGERI 4 BANDA ACEH" dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer di Departemen Informatika FMIPA Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Penulis berharap Proposal Tugas Akhir ini akan memberi banyak manfaat bagi kami para mahasiswa maupun bagi pembaca. Penyelesaian penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis yang telah membantu dan banyak memberikan dukungan secara spiritual, moral dan material.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech selaku Dekan Fakultas MIPA USK.
3. Bapak Nizamuddin, S.Si., M.Info.Sc selaku Ketua Departemen Informatika.
4. Ibu Sri Azizah Nazhifah, S.Kom., M.Sc selaku Koordinator Tugas Akhir Departemen Informatika Unsyiah.
5. Bapak Kurnia Saputra, S.T., M.Sc. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berkontribusi penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Ibu Kikye Martiwi Sukiakhy, ST., M.Kom selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berkontribusi penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen FMIPA, terutama dosen dan staf Departemen Informatika yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh masa studi di Departemen Informatika FMIPA.
9. Abang, kakak, teman, dan seluruh mahasiswa/mahasiswi informatika yang telah memberikan motivasi sehingga penulis mendapat banyak ilmu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengakui adanya kekurangan dalam tulisan ini, baik dari aspek materi, metode, maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas Tugas Akhir

ini. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 15 Desember 2025

M Zaki Zamani
NPM. 2108107010014

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Manajemen Kelas	4
2.2. Android Studio.....	4
2.2.1. Gradle	5
2.2.2. <i>Activity & Fragment</i>	5
2.3. Kotlin	6
2.4. Retrofit.....	7
2.5. <i>AlarmManager</i>	8
2.6. <i>Extensible Markup Language (XML)</i>	8
2.7. <i>Agile</i>	9
2.7.1. <i>Scrum</i>	10
2.8. <i>Black Box Testing</i>	11
2.9. <i>White Box Testing</i>	11
2.9.1. Teknik Basis Path.....	12
2.9.2. Cyclomatic Complexity.....	12
2.10. <i>Usability Testing</i>	12
2.10.1. <i>System Usability Scale (SUS)</i>	13
2.11. Penelitian Terkait.....	14
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 16
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	16
3.2. Jadwal Pelaksanaan.....	16
3.3. Alat dan Bahan	16
3.3.1. Perangkat Keras.....	16
3.3.2. Perangkat Lunak.....	16
3.4. Metode Penelitian.....	17
3.4.1. Studi Literatur	17

3.4.2.	Analisa Kebutuhan	17
3.4.3.	Perancangan Sistem.....	18
3.4.4.	Implementasi	26
3.4.5.	Pengujian Aplikasi	26
3.4.6.	Penulisan Laporan.....	28
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1.	Implementasi.....	29
4.1.1.	Sprint Backlog	29
4.1.2.	Pembuatan Kode.....	30
4.1.3.	Antarmuka Pengguna.....	30
4.1.4.	Penggunaan <i>Application Programming Interface (API)</i>	44
4.2.	Pengujian Aplikasi.....	53
4.2.1.	<i>black-box testing</i>	53
4.2.2.	<i>white-box testing</i>	55
4.2.3.	Pengujian <i>System Usability Scale (SUS)</i>	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1.	Kesimpulan	62
5.2.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN.....		67

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Keterangan Variabel pada Rumus <i>Cyclomatic Complexity</i> 12
Tabel 2.2	Daftar Penelitian Terdahulu..... 14
Tabel 3.1	Jadwal pelaksanaan penelitian 16
Tabel 3.2	Skala Likert 27
Tabel 4.1	Tabel Pengujian Sistem 53
Tabel 4.2	Keterangan Variabel pada Rumus <i>Cyclomatic Complexity</i> 55
Tabel 4.3	Daftar Jalur Independen Whitebox Testing Aplikasi SIM Manajemen Kelas 58
Tabel 4.4	Hasil Pengujian System Usability Scale (SUS) 61

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Penggunaan Activity dan Fragment (GeeksforGeeks, 2025)	5
Gambar 2.2 Penggunaan Null Safety untuk mencegah NullPointerException	6
Gambar 2.3 Evolusi jumlah garis LOC (sumbu X) Java dan Kotlin beserta proses migrasi aplikasi Duolingo sejak 2014 (Chaidarun, 2020).	7
Gambar 2.4 Retrofit mengelola Request dan Response HTTP melalui API (Diaz, 2020)	8
Gambar 2.5 Penggunaan data dalam format XML	9
Gambar 2.6 Ilustrasi alur kerja <i>Scrum</i> (Baham, 2019)	10
Gambar 2.7 Instrumen Pengujian SUS (Welda et al., 2020)	14
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	17
Gambar 3.2 Usecase Diagram	19
Gambar 3.3 Activity Loginn	20
Gambar 3.4 Activity <i>classroom</i>	21
Gambar 3.5 Activity Input Nilai	22
Gambar 3.6 Activity Absensi	23
Gambar 3.7 Activity Jadwal Pelajaran	24
Gambar 3.8 <i>High Fidelity Prototype</i> Halaman Aplikasi.....	25
Gambar 3.9 <i>High Fidelity Prototype Absensi</i> Pengingat Absensi.....	25
Gambar 3.10 Instrumen Pengujian SUS (Welda et al., 2020)	27
Gambar 3.11 Penentuan Hasil Penilaian dengan menggunakan Acceptability, Grade Scale, dan Adjective Rating (Welda et al., 2020)	28
Gambar 4.1 Sprint 1 Backlog	29
Gambar 4.2 Sprint 2 Backlog	30
Gambar 4.3 Halaman Login	31
Gambar 4.4 Halaman Home	32
Gambar 4.5 Halaman Studies.....	33
Gambar 4.6 Halaman Studies.....	34
Gambar 4.7 Halaman Peserta	35
Gambar 4.8 Halaman Peserta	36
Gambar 4.9 Halaman Postingan	37
Gambar 4.10 Halaman Rekap Presensi Siswa.....	38
Gambar 4.11 Halaman Rekap Presensi Guru.....	39
Gambar 4.12 Halaman Presensi Guru	40
Gambar 4.13 Halaman Rekap Nilai Guru	41
Gambar 4.14 Alarm Presensi Guru	42
Gambar 4.15 Halaman Upload Postingan	42
Gambar 4.16 Halaman Detail Postingan Siswa	43
Gambar 4.17 Halaman Detail Postingan Guru	44
Gambar 4.18 Konfigurasi Retrofit pada API.....	45
Gambar 4.19 API Endpoint postLogin.....	45
Gambar 4.20 API Endpoint List Postingan	46
Gambar 4.21 API Endpoint Detail Postingan	46
Gambar 4.22 API Endpoint List Tugas	47

Gambar 4.23	API Endpoint Posting Tugas.....	47
Gambar 4.24	API Endpoint Update Tugas	48
Gambar 4.25	API Endpoint Delete Tugas	48
Gambar 4.26	API Endpoint Quiz Soal	49
Gambar 4.27	API Endpoint Submit Quiz	49
Gambar 4.28	API Endpoint Roster.....	50
Gambar 4.29	API Endpoint Rekap Presensi	50
Gambar 4.30	API Endpoint Post Presensi.....	51
Gambar 4.31	API Endpoint Rekap Nilai	51
Gambar 4.32	API Endpoint Post Nilai	52
Gambar 4.33	API Endpoint Update Password	52
Gambar 4.34	Flowchart Sistem	56
Gambar 4.35	Flowgraph Sistem	57
Gambar 4.36	Penentuan Hasil Penilaian dengan menggunakan Acceptability, Grade Scale, dan Adjective Rating (Welda et al., 2020)	60
Gambar 5.1	Tabel Wawancara Requirement Siswa.....	67
Gambar 5.2	Tabel Wawancara Requirement Guru.....	67
Gambar 5.3	Tabel Form Hasil Perhitungan Terhadap Pengujian <i>System Usability Testing</i>	67
Gambar 5.4	Tabel Rekap Absensi	68
Gambar 5.5	Tabel Rekap Nilai	68
Gambar 5.6	Tabel Template Upload Quiz	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Wawancara Requirement	67
Lampiran 2. Hasil Pengujian <i>System Usability Testing</i>	67
Lampiran 3. Tabel Rekap	68
Lampiran 4. Tabel Template Upload Quiz.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini, manajemen kelas pada siswa sangat berperan penting dalam kegiatan pendidikan di berbagai kota yang ada di Indonesia. Manajemen kelas merupakan elemen krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, di mana guru bertanggung jawab untuk mengembangkan interaksi fisik yang positif, memotivasi siswa, serta mengelola dinamika kelas guna memastikan kesinambungan proses pembelajaran. Penerapan manajemen kelas yang baik telah terbukti berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik siswa, karena menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan terstruktur (Iswan et al., 2020).

Manajemen kelas juga dapat mengembangkan motivasi belajar siswa dengan serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengarahan, dan pengendalian yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Pujiman et al., 2021). Dengan demikian, manajemen yang terstruktur dan terarah dapat menjadi pondasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan siswa secara optimal.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah salah satu penerapan sistem informasi dalam ranah ilmu manajemen. SIM dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, administrasi, aktivitas bisnis, dan keuangan (Al Hakim et al., 2021). Dalam dunia pendidikan, SIM memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek sekolah, seperti data siswa, jadwal pelajaran, absensi, penilaian, serta komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Dengan adanya SIM, proses administrasi sekolah dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan terstruktur, sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat memberikan kemudahan pengelolaan manajemen dari pihak pengelola dimanapun dan kapanpun (Haq, 2022). SIM dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi *sistem-sistem informasi* yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian (Siregar, 2020). SIM yang baik dan terstruktur dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan koordinasi antarbagian dalam suatu organisasi atau institusi. Oleh karena itu, penerapan SIM yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasional serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis.

Saat ini, pengelolaan kelas di SMA Negeri 4 Banda Aceh masih menghadapi sejumlah kendala. Proses administrasi seperti pencatatan data siswa, absensi, penilaian, dan pelaporan masih dilakukan secara manual di banyak kelas. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya efisiensi kerja serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pengolahan data. Di sisi lain, orang tua sering mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan belajar anak mereka secara berkala, disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kurangnya komunikasi yang intens dengan pihak guru. Hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya proses evaluasi pembelajaran. Meskipun sudah ada beberapa Sekolah menggunakan aplikasi untuk mencatat kehadiran siswa, namun dalam praktiknya, banyak guru yang sering lupa mengisi absensi. Hal ini biasanya disebabkan oleh padatnya aktivitas mengajar atau tidak adanya fitur pengingat otomatis dalam sistem, sehingga data kehadiran yang tercatat menjadi kurang akurat dan sulit diandalkan.

Masalah yang telah dijelaskan di atas sering dialami oleh siswa, guru, dan pihak sekolah. Masalah tersebut memerlukan solusi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi *mobile* dan internet. Solusinya dapat berupa sebuah sistem atau platform yang mampu mendukung manajemen kelas, seperti pengelolaan jadwal, absensi siswa, pengumpulan tugas, penilaian, hingga laporan perkembangan siswa secara *real-time*. Solusi tersebut juga diharapkan dapat menyediakan fitur tambahan seperti pengingat tugas, serta materi pembelajaran elektronik yang mendukung proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Sistem ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian *frontend* dan *backend*. Rekan penulis akan fokus pada *backend*, sedangkan penelitian ini akan fokus pada pengembangan halaman *frontend* untuk tampilan halaman aplikasi *Android*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja kebutuhan pengguna yang diperlukan untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android?
2. Bagaimana mengembangkan rancangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang mudah digunakan untuk mendukung proses pembelajaran digital?
3. Bagaimana cara mengingatkan guru untuk melakukan absensi saat jam pelajaran dimulai?
4. Bagaimana implementasi rancangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang dapat memenuhi kebutuhan agar dapat digunakan oleh pengguna?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi kebutuhan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang sesuai dengan kebutuhan siswa, orang tua, dan guru.
2. Merancang dan membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android dengan metode *agile* sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.
3. Merancang dan membangun fitur alarm otomatis sebagai pengingat absensi saat jam pelajaran dimulai
4. Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibangun agar aplikasi tidak menghasilkan *bug* yang berarti.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Menghasilkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang dapat digunakan oleh siswa, guru, dan orang tua untuk memudahkan proses pembelajaran digital.
2. Memudahkan pengelolaan data siswa, jadwal kelas, serta absensi dan nilai oleh guru langsung melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android.
3. Memberikan kemudahan bagi orang tua dalam memantau perkembangan belajar anak secara *real-time* melalui fitur pemantauan nilai dan absensi pada aplikasi Android.
4. Mendukung digitalisasi proses pembelajaran di sekolah dengan menyediakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang mudah digunakan oleh seluruh pengguna.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Untuk mendukung penelitian ini, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa rumusan teori pendukung yang dikutip dari berbagai referensi baik dalam bentuk buku, artikel, maupun tulisan karya ilmiah lainnya, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

2.1 MANAJEMEN KELAS

Manajemen kelas merupakan bagian dari ruang lingkup manajemen pendidikan yang memiliki keterkaitan erat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Secara etimologis, istilah "manajemen" berasal dari bahasa Inggris *to manage*, yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen kelas mengacu pada tindakan mengelola suatu kegiatan tertentu, khususnya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Pengelolaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, tertib, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting dalam mengarahkan dan mengontrol interaksi serta dinamika yang terjadi di dalam kelas guna menciptakan proses pembelajaran yang optimal (Cen, 2023).

Manajemen adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Utama et al., 2024). Dalam manajemen kelas, proses ini mencakup perencanaan strategi pembelajaran, pengaturan struktur kelas, kepemimpinan dalam membimbing siswa, serta pengawasan terhadap kondisi kelas agar tetap kondusif. Manajemen kelas yang baik membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mengurangi gangguan, dan meningkatkan keterlibatan siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara lebih optimal.

2.2 ANDROID STUDIO

Android adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Google, berbasis Kernel Linux, dan dirancang khusus untuk perangkat dengan layar sentuh, seperti *smartphone* dan tablet. Hingga Mei 2017, Android telah digunakan oleh dua miliar pengguna aktif setiap bulan, menjadikannya sistem operasi dengan jumlah instalasi terbesar di dunia. Untuk mengembangkan aplikasi Android, pengembang dapat memanfaatkan berbagai alat dan *library* yang disediakan dalam Android SDK serta menerapkan *design pattern* yang sesuai untuk meningkatkan performa, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan aplikasi (Bhagat et al., 2018).

Android Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi *Integrated*

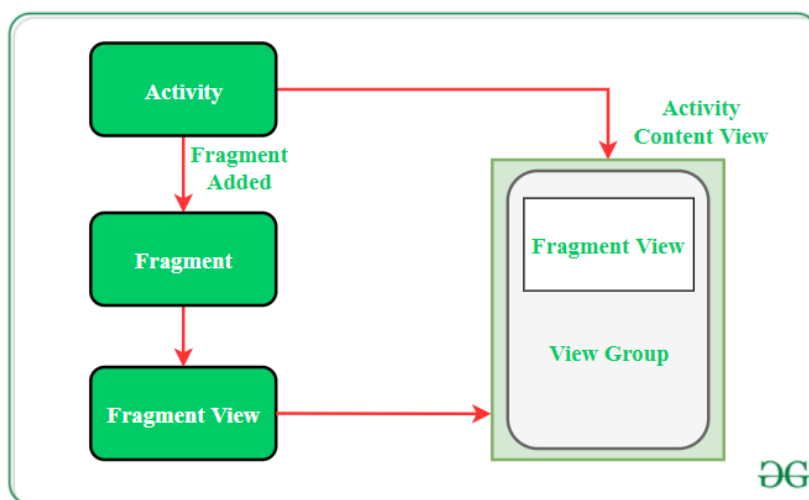
Development Environment (IDE) resmi yang dikembangkan oleh Google untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Dirilis pertama kali pada tahun 2013, IDE ini berbasis *IntelliJ IDEA* dan menawarkan berbagai alat untuk mendukung pengembangan aplikasi, seperti editor kode, debugger, emulator, dan manajemen proyek berbasis *Gradle* (Bhagat et al., 2018).

Android Studio memiliki berbagai keuntungan, di antaranya adalah dukungan penuh untuk berbagai perangkat Android, fitur *auto-complete* yang mempermudah penulisan kode, *debugging* yang lebih baik, serta integrasi dengan *Google Play Services*. Selain itu, fitur *Live Layout* dan *Layout Inspector* memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan desain secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan aplikasi.

2.2.1 Gradle

Gradle adalah salah satu fitur di Android Studio yang berfungsi sebagai alat otomatisasi build. Sesuai dengan fungsinya, Gradle membantu pengembang dalam mengelola proses kompilasi dan pengaturan proyek dengan lebih efisien. File Gradle berisi *library*, versi aplikasi, *signed key properties*, lokasi repository. File yang akan sering di ubah adalah file *build.gradle* yang berada dalam folder app, dimana file tersebut berisi pengaturan untuk versi sdk yang di *compile*, *build version* yang akan di gunakan, nama paket aplikasi, minimal SDK android yang akan di gunakan, version code, version name serta suatu *dependencies* yang akan di gunakan (Mahrus and Nurhidayat, 2018).

2.2.2 Activity & Fragment



Gambar 2.1. Penggunaan Activity dan Fragment (GeeksforGeeks, 2025)

Dalam pengembangan aplikasi *Android*, *Activity*, *Context*, *View*, dan *Fragment* adalah komponen utama dalam mengelola antarmuka dan interaksi pengguna. *textitActivity* merepresentasikan satu layar, *Context* menyediakan akses ke sumber daya sistem, *View* menampilkan elemen UI, dan *Fragment* memungkinkan UI yang lebih fleksibel dan modular (Wilson, 2013). *Fragment* dapat dikelola dengan *FragmentManager* dan *FragmentTransaction* untuk menambah, mengganti, atau menghapusnya secara dinamis, sehingga mendukung berbagai orientasi dan ukuran layar serta mempermudah pemeliharaan aplikasi (MacLean and Komatineni, 2014).

2.3 KOTLIN

Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh *JetBrains* dan secara resmi diadopsi oleh Google sebagai bahasa utama untuk pengembangan aplikasi *Android* sejak 2017. Kotlin dirancang untuk mengatasi keterbatasan Java dengan menawarkan sintaks yang lebih ringkas, fitur *null safety* untuk mencegah *NullPointerException* untuk secara eksplisit menangani kemungkinan nilai null, serta interoperabilitas penuh dengan kode Java yang sudah ada (Martinez and Mateus, 2020).

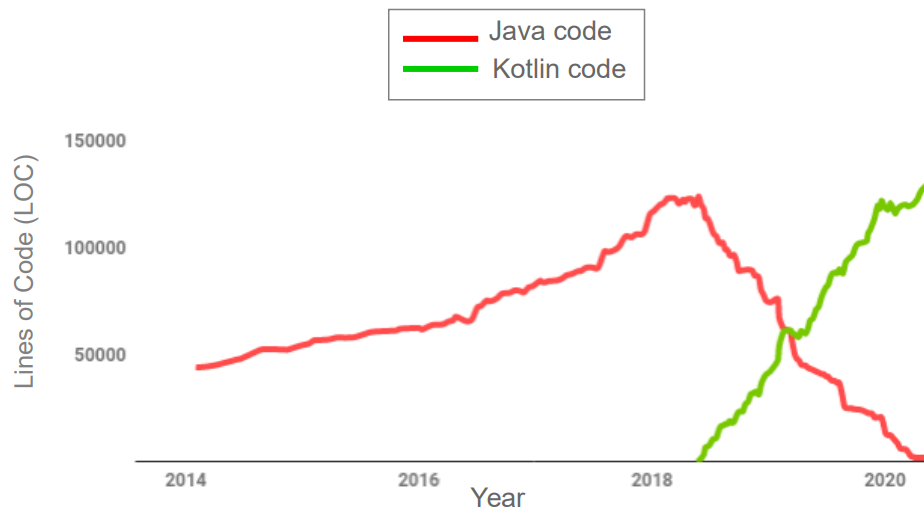
```
1 fun main() {
2     val text1: String? = null
3     println("Tanpa Null Safety: ${text1!!.length}") // NullPointerException
4
5
6     val text2: String? = null
7     println("Dengan Null Safety: ${text2?.length ?: "Nilai null"}") // Menggunakan Null Safety
8 }
9
```

Gambar 2.2. Penggunaan Null Safety untuk mencegah *NullPointerException*

Pada tahun 2019, Google mendeklarasikan *Android* sebagai "*Kotlin-first*", yang berarti bahwa API, pustaka, dan dokumentasi baru akan menargetkan Kotlin sebagai bahasa utama pengembangan, menggantikan Java (Winer, 2019). Sejak saat itu, Google secara aktif menyarankan pengembang untuk membangun aplikasi baru menggunakan Kotlin, meskipun tetap memungkinkan integrasi dengan kode Java yang sudah ada (Developers, 2020a). Berkat interoperabilitas yang baik antara Java dan Kotlin, pengembang tidak perlu memigrasikan seluruh aplikasi mereka sekaligus, melainkan dapat menambahkan kode Kotlin secara bertahap sambil mempertahankan bagian aplikasi yang masih menggunakan Java.

Dalam pengembangan *Android*, Kotlin semakin populer karena sintaksnya yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Bahasa ini mendukung fitur-fitur modern seperti *extension functions*, *lambdas*, dan *coroutines*. Dengan berbagai keunggulannya Kotlin kini menjadi pilihan utama bagi pengembang *Android*. Menurut Google, pada tahun

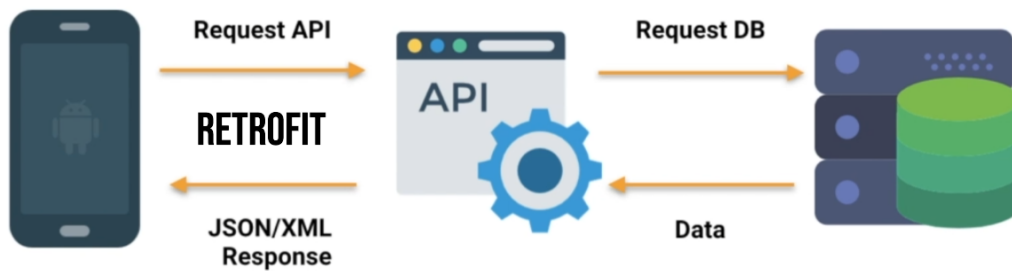
2020, lebih dari 60% pengembang Android profesional telah menggunakan Kotlin, dan 80% dari 1.000 aplikasi Android teratas mengandung kode Kotlin (Developers, 2020b).



Gambar 2.3. Evolusi jumlah garis LOC (sumbu X) Java dan Kotlin beserta proses migrasi aplikasi Duolingo sejak 2014 (Chaidarun, 2020).

2.4 RETROFIT

Retrofit adalah library populer di Android yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan REST API secara efisien. *Library* ini memudahkan pengembang dalam mengelola permintaan HTTP dengan cara yang lebih terstruktur dan modular, menggunakan anotasi sederhana untuk menangani metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Retrofit juga mendukung konversi data otomatis, seperti JSON ke objek Java menggunakan Gson atau Moshi, serta mendukung pemrosesan asynchronous untuk meningkatkan performa aplikasi (Kaura, 2024). Dalam penggunaannya, Retrofit biasanya dikombinasikan dengan *OkHttp* sebagai klien HTTP dan *Coroutines* atau *RxJava* untuk menangani operasi jaringan secara lebih efisien. Dengan keunggulan dalam pengelolaan koneksi, parsing data, dan dukungan untuk fitur seperti *caching* dan *interceptors*, Retrofit menjadi pilihan utama bagi pengembang Android dalam membangun aplikasi berbasis jaringan.



Gambar 2.4. Retrofit mengelola Request dan Response HTTP melalui API (Diaz, 2020)

2.5 *ALARMMANAGER*

AlarmManager merupakan salah satu *class* pada sistem Android yang berfungsi untuk menjalankan alarm berbasis waktu di luar siklus hidup aplikasi. Dengan menggunakan *AlarmManager*, aplikasi dapat melakukan tugas-tugas terjadwal tanpa harus terus aktif, sehingga dapat membantu mengurangi konsumsi sumber daya perangkat. Pendekatan ini juga dianggap lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan *timer* atau layanan latar belakang (*background service*) yang berjalan terus-menerus (Dicoding, 2019). Dalam pengembangan aplikasi manajemen kelas, *AlarmManager* dimanfaatkan oleh guru untuk mencatat kehadiran siswa secara otomatis sesuai jadwal pelajaran yang telah ditentukan.

2.6 *EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML)*

XML adalah format berbasis teks yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data dalam struktur yang terorganisir. Fungsi utama dari XML adalah komunikasi antar aplikasi, integrasi data, dan komunikasi aplikasi eksternal dengan partner luaran. Dengan standarisasi XML, aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat dengan mudah berkomunikasi antar satu dengan yang lain. XML adalah bahasa markup yang menggunakan tag sebagai penanda untuk mengkategorikan, menjelaskan data lebih spesifik. Pada XML terdapat tag pembuka `<tag>` dan tag penutup `</tag>`. Tag pembuka dan tag penutup hanya mempunyai perbedaan karakter / pada tag penutup (Sudirman, 2016).

```

1  <students>
2      <nim>147038052</nim>
3      <nama>Sudirman</nama>
4      <prodi>Magister</prodi>
5      <jur>Teknik Informatika</jur>
6  </students>

```

Gambar 2.5. Penggunaan data dalam format XML

Dalam pengembangan aplikasi Android, setiap halaman aplikasi dirancang menggunakan file XML yang disimpan dalam folder *layout*. Pengelolaan tampilan serta interaksi pada halaman-halaman ini dilakukan melalui file Java yang terdapat dalam folder *src*.

Berikut adalah deskripsi dari masing-masing folder dan file utama dalam proyek Android (Kocakoyun, 2017):

- **Folder src** Folder ini berisi paket serta file Java/Kotlin yang bertanggung jawab untuk mengelola logika aplikasi dan interaksi pengguna.
- **Folder res** Folder ini menyimpan semua sumber daya (*resources*) yang digunakan dalam aplikasi, seperti tampilan antarmuka, ikon, dan elemen grafis lainnya.
- **Folder drawable** Folder ini berisi gambar dan ikon yang digunakan dalam aplikasi, termasuk ikon aplikasi, ilustrasi, serta elemen visual lainnya.
- **Folder layout** Folder ini berisi file XML yang digunakan untuk mendesain tampilan antarmuka aplikasi. Setiap file dalam folder ini merepresentasikan tata letak (*layout*) dari halaman atau komponen aplikasi tertentu.
- **File AndroidManifest.xml** File ini berisi informasi penting mengenai aplikasi, seperti nama paket (*package name*), daftar *Activity*, *permission*, serta konfigurasi lainnya yang dibutuhkan oleh sistem Android untuk menjalankan aplikasi dengan benar.

2.7 AGILE

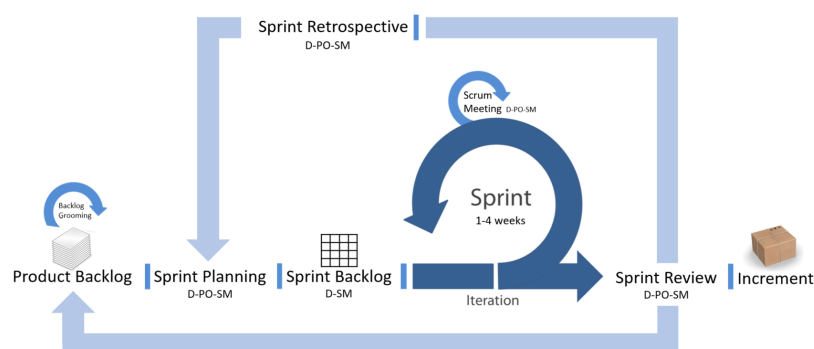
Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan iterasi dalam proses pengembangan. *Agile* bekerja dengan pendekatan inkremental, di mana perangkat lunak dikembangkan dalam siklus pendek yang disebut *iterasi*. Metode ini memungkinkan perubahan persyaratan yang cepat serta

peningkatan kualitas produk melalui komunikasi yang efektif antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. *Agile* mencakup berbagai praktik seperti *Scrum*, *Kanban*, *Extreme Programming (XP)*, dan *Lean Development*. Salah satu manfaat utama *Agile* adalah kemampuannya untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan serta mengurangi tingkat cacat dalam perangkat lunak (Manchanda et al., 2017).

2.7.1 *Scrum*

Scrum merupakan implementasi konkret dari kerangka kerja *Agile* yang digunakan dalam manajemen proyek, khususnya dalam proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif. *Scrum* mengadopsi pendekatan *Agile* berbasis tim, di mana setiap anggota memiliki peran yang jelas. Proses pengembangannya dilakukan melalui iterasi dengan durasi tertentu yang disebut *sprint*, yang memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap. Setiap *sprint* menghasilkan berbagai artefak yang digunakan untuk mengoordinasikan pekerjaan dalam tim (Al-Saqqa et al., 2020).

Scrum pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 dan sejak itu menjadi salah satu kerangka kerja *Agile* yang paling banyak diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak. Pada prinsipnya, *Scrum* membagi proses pengembangan ke dalam *sprint* dengan durasi maksimal empat minggu. Di akhir setiap *sprint*, diadakan *sprint* planning meeting, di mana pengembang bersama *stakeholder* menentukan tugas yang akan diselesaikan pada *sprint* berikutnya. Dalam *Scrum*, pelanggan diwakili oleh *product owner*, yang bertanggung jawab mengelola *product backlog*—daftar kebutuhan sistem yang disusun berdasarkan prioritas. *Product backlog* dikenal sebagai "*living document*", karena terus diperbarui sesuai dengan perubahan kebutuhan dan pemahaman tim terhadap keinginan pengguna (Hron and Obwegeser, 2018).



Gambar 2.6. Ilustrasi alur kerja *Scrum* (Baham, 2019)

2.8 **BLACK BOX TESTING**

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas perangkat lunak. *Black Box Testing* bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol, jadi perhatian diberikan pada informasi domain. *Black Box Testing* memungkinkan pengembang membuat serangkaian kondisi untuk melatih semua fungsionalitas dalam suatu program atau aplikasi (Jaya, 2018).

Keuntungan menggunakan *Black Box Testing* adalah:

1. Penguji tidak perlu menulis program otomatis dalam menjalankan fungsionalitas sistem.
2. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna. Hal ini membantu dalam menemukan inkonsistensi dalam spesifikasi persyaratan sistem.
3. *Programmer* dan *tester* saling bergantung satu sama lain.

Metodologi *Black Box Testing* terdiri dari tiga langkah utama (Supriyono, 2020), antara lain:

1. Definisi kasus uji, baik menggunakan antarmuka pengguna grafis atau editor teks. Kumpulan kasus uji disimpan di pustaka kasus uji dan dapat digunakan kembali dalam beberapa proses pengujian.
2. Jalankan kasus uji, lakukan hasil algoritma evaluasi, dan rekam hasil pengujian dalam database.
3. Manajemen hasil pengujian dan pembuatan laporan pengujian yang meningkatkan kegunaan dari *Black Box Testing*.

2.9 **WHITE BOX TESTING**

Pengujian *White Box* merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan meninjau struktur internal dan alur logika program. Metode ini memanfaatkan pengetahuan terhadap struktur kontrol yang terdapat pada tahap component-level design untuk menyusun test case yang sesuai. Dalam pengujian *White Box* terdapat beberapa teknik yang umum digunakan, antara lain Data Flow Testing, Control Flow Testing, Basic Path atau Path Testing, serta Loop Testing (Katiyar and Patel, 2019).

Pada pengujian ini, penguji dituntut untuk memahami secara mendalam kode sumber (source code) dari aplikasi yang diuji. Hal tersebut bertujuan agar setiap jalur logika dan kondisi dalam program dapat diuji secara menyeluruh. Dengan demikian,

pengujian White Box mampu mengidentifikasi kesalahan implementasi, kesalahan logika, maupun jalur eksekusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pengujian White Box dapat diterapkan pada berbagai tingkat pengujian perangkat lunak, mulai dari pengujian unit, pengujian integrasi, hingga pengujian sistem, sehingga dapat membantu memastikan kualitas dan keandalan aplikasi secara keseluruhan.

2.9.1 Teknik Basis Path

Teknik Basis Path merupakan salah satu metode pengujian White Box yang diperkenalkan oleh Tom McCabe. Teknik ini digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas logika pada rancangan prosedural suatu program. Melalui perancangan skenario pengujian berdasarkan jalur independen, teknik Basis Path memastikan setiap statement dalam aplikasi diuji dan dieksekusi minimal satu kali selama proses pengujian.

2.9.2 Cyclomatic Complexity

Cyclomatic Complexity merupakan metrik pada perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas logika suatu program berdasarkan struktur alur kontrolnya. Metrik ini memberikan acuan kuantitatif dalam menentukan jumlah jalur independen yang terdapat pada suatu *flowgraph*. Perhitungan Cyclomatic Complexity dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut (Eriana, 2020):

$$V(G) = E - N + 2 \quad (2.1)$$

Tabel 2.1. Keterangan Variabel pada Rumus *Cyclomatic Complexity*

No	Variabel	Keterangan
1	$V(G)$	<i>Cyclomatic Complexity</i> dari program, menunjukkan jumlah jalur independen
2	E	Jumlah <i>edges</i> pada <i>flowgraph</i>
3	N	Jumlah <i>node</i> pada <i>flowgraph</i>

2.10 USABILITY TESTING

Usability Testing adalah suatu pengujian untuk mengukur kemudahan penggunaan aplikasi dan mengevaluasi apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. *Usability Testing* juga dapat diartikan sebagai

pengujian untuk mengukur dan menentukan seberapa cepat *user* mengoperasikan produk sistem informasi (Tus Sadiyah, 2020).

Usability Testing dapat diukur dengan lima kriteria (Supriyatna, 2018), yaitu:

1. *Learnability*, mengukur tingkat kemudahan melakukan tugas sederhana ketika awal melihat desain.
2. *Efficiency*, mengukur kecepatan menyelesaikan tugas tertentu setelah mempelajari desain.
3. *Memorability*, melihat seberapa cepat pengguna mendapatkan kembali kecakapan menggunakan desain ketika kembali setelah beberapa waktu.
4. *Errors*, melihat berapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna, seburuk apa kesalahan yang dilakukan, dan semudah apa mereka mendapatkan penyelesaian.
5. *Satisfaction*, mengukur tingkat kepuasan dalam menggunakan desain.

Pengujian *usability* dapat dilakukan untuk menguji penerimaan pengguna, baik aplikasi berbasis *web*, *mobile*, dan *desktop* (Pudjoatmodjo and Wijaya, 2016).

2.10.1 System Usability Scale (SUS)

SUS adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan pada suatu sistem, aplikasi, atau produk digital. Metode ini dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986 sebagai alat yang sederhana, cepat, dan dapat diandalkan untuk menilai pengalaman pengguna terhadap suatu sistem.

SUS terdiri dari 10 pernyataan yang dievaluasi oleh pengguna menggunakan skala Likert 5 poin dari 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju), dengan tujuan mengukur aspek kemudahan penggunaan (*usability*) dan kemudahan pembelajaran (*learnability*) dari suatu sistem. Skor SUS yang dihasilkan berada dalam rentang 0 hingga 100, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat *usability* yang lebih baik.

No.	Instrumen	Skala
1.	Saya pikir bahwa saya akan lebih sering menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
2.	Saya menemukan bahwa aplikasi ini, tidak harus dibuat serumit ini	1 s/d 5
3.	Saya pikir aplikasi mudah untuk digunakan	1 s/d 5
4.	Saya pikir bahwa saya akan membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
5.	Saya menemukan berbagai fungsi di aplikasi ini diintegrasikan dengan baik	1 s/d 5
6.	Saya pikir ada terlalu banyak ketidaksesuaian dalam aplikasi ini	1 s/d 5
7.	Saya bayangkan bahwa kebanyakan orang akan mudah untuk mempelajari aplikasi ini dengan sangat cepat	1 s/d 5
8.	Saya menemukan, aplikasi ini sangat rumit untuk digunakan	1 s/d 5
9.	Saya merasa sangat percaya diri untuk menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
10.	Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya bisa memulai menggunakan aplikasi	1 s/d 5

Gambar 2.7. Instrumen Pengujian SUS (Welda et al., 2020)

Hasil dari pengisian kuisioner selanjutnya direkapitulasi dengan menggunakan metode SUS untuk selanjutnya dianalisa dan dibandingkan hasilnya dengan nilai pada grafik *Acceptability*, *Grade Scale*, *Adjective Rating* serta *SUS Skor Percentile Rank*. Hasil rekapitulasi dan analisa selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi serta masukan terhadap pengembangan aplikasi lebih lanjut (Welda et al., 2020).

2.11 PENELITIAN TERKAIT

Tabel 2.2. Daftar Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Efendi et al. (2016)	Media Perancangan Sistem Informasi Akademis Universitas Diponegoro Berbasis Android Menggunakan Metode User Centered Design	Aplikasi akademik berbasis Android untuk berfokus pada penyediaan informasi akademik.	Hanya menyediakan informasi akademik, tidak ada sistem absensi

Dilanjutkan ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Yektyastuti and Ikhsan (2016)	Pengembangan media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA	media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan	Hanya menyediakan fitur satu media pembelajaran, tidak ada sistem absensi dan fitur lainnya
Husain et al. (2017)	Perancangan Sistem Absensi Online Menggunakan Android Guna Mempercepat Proses Absensi	Aplikasi Sistem Absensi Online	Hanya menyediakan sistem absensi, tidak ada fitur pengingat absensi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di Laboratorium Sistem Informasi Geografis, Universitas Syiah Kuala (USK), Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 6 bulan terhitung dari Juli 2025 sampai Desember 2025.

3.2 JADWAL PELAKSANAAN

Untuk lebih memahami alur waktu dari penelitian ini, penulis telah menyusun sebuah jadwal yang rinci yang bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal pelaksanaan penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke -																											
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Studi literatur																												
2	Analisa Kebutuhan																												
3	Design UI/UX Aplikasi																												
4	Perancangan Sistem																												
5	Implementasi																												
6	Pengujian Aplikasi																												
7	Penyusunan laporan akhir																												

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak.

3.3.1 Perangkat Keras

- a. Asus TUF A15 dengan RAM 16GB DDR4, AMD Ryzen 5 4600H 3GHz, *Solid State Drive* (SSD) 500GB.

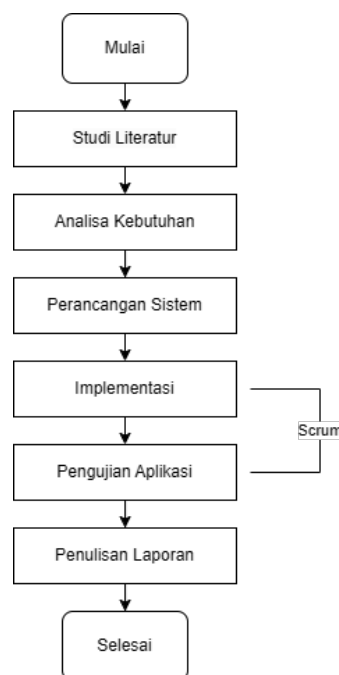
3.3.2 Perangkat Lunak

- a. Android Studio Versi 21.0.5
- b. Figma Versi 25.13.0
- c. Git Versi 2.49.0
- d. Java Development Kit (JDK) Versi 24.0.1

- e. Kotlin Versi 1.9.0
- f. Gradle Versi 7.6.4
- g. Retrofit Versi 2.6.2

3.4 METODE PENELITIAN

Dalam Melakukan penelitian diperlukan adanya sebuah metode yang sistematis sehingga proses penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pada penelitian ini penulis menggunakan metode seperti yang terdapat pada gambar 3.1 Berikut.



Gambar 3.1. Diagram Alir Tahapan Penelitian

Metode ini dimulai dengan proses studi literatur yang berkaitan dengan penelitian, hingga tahap proses penulisan laporan hasil penelitian.

3.4.1 Studi Literatur

Studi literatur merupakan tahap di mana dilakukannya pencarian, pengumpulan dan mempelajari literatur terkait dengan penelitian yang bersumber dari jurnal nasional maupun internasional, buku, serta literatur lainnya yang tersedia di internet.

3.4.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan identifikasi kebutuhan apa yang harus dipenuhi melalui pengumpulan responden dari guru dan siswa melalui Google Form.

Tujuan dari pengumpulan responden ini yaitu agar mendapatkan informasi dan data yang akurat yang bersumber langsung dari user yang diteliti serta mengeksplorasi kemungkinan dari berbagai perspektif user mengenai masalah dan solusi yang tersedia saat ini. Berdasarkan analisis, sistem Sistem Informasi Manajemen Sekolah yang dikembangkan harus memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk mendukung operasional sekolah secara efisien.

Kebutuhan fungsional mencakup pencatatan data siswa, absensi, jadwal pelajaran, serta pengelolaan nilai. Sistem juga harus mampu menghasilkan laporan hasil belajar siswa dalam format PDF atau Exel, Orang tua siswa dapat memantau perkembangan siswa melalui aplikasi. Dari sisi kebutuhan non-fungsional, sistem harus dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, serta kemampuan untuk berjalan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Keamanan data harus menjadi prioritas dengan adanya enkripsi untuk melindungi informasi pribadi siswa. Selain itu, waktu respons sistem harus cepat untuk memastikan kelancaran proses operasional.

Dengan memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional tersebut, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung kegiatan pembelajaran siswa di sekolah dan mempermudah pemantauan perkembangan siswa. Tahap ini menjadi dasar untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di sekolah.

3.4.3 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem bertujuan untuk merancang arsitektur dan komponen utama Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang akan dikembangkan. Perancangan ini dilakukan berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Proses perancangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Usecase Diagram



Gambar 3.2. Usecase Diagram

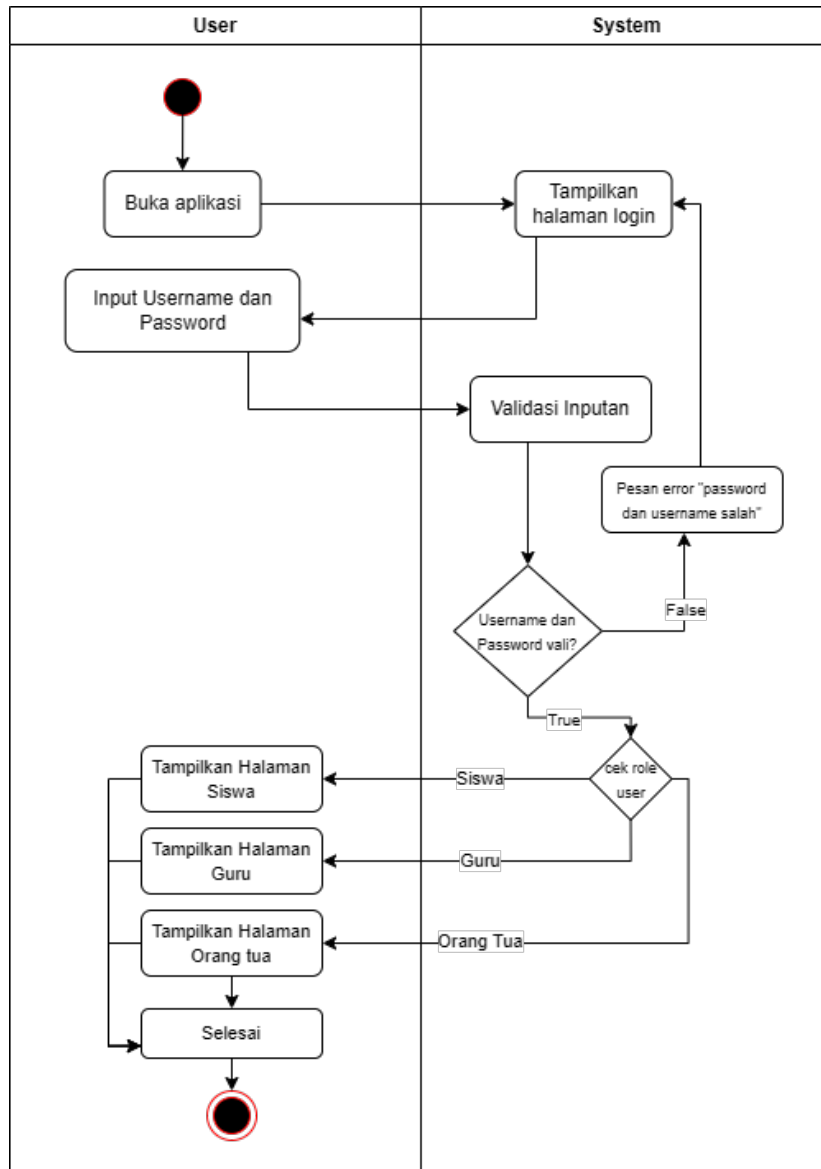
Usecase diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android. Semua aktifitas dan interaksi di gambarkan ketika semua user sudah melakukan login kedalam aplikasi, user siswa dapat melakukan aktifitas mengakses *classroom*, melihat *log* absensi, melihat jadwal kelas, mengumpulkan tugas dan melihat rekap nilai. Orang tua dapat melihat *log* absensi, melihat jadwal kelas dan melihat rekap nilai. Sementara guru, dapat melakukan absensi siswa, mengupload modul pembelajaran dan menginputkan nilai tugas.

2. Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja sistem secara rinci, mulai dari proses awal hingga proses akhir. Pada sistem Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android, activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses login, absensi, akses classroom, dan menginputan nilai. Dengan activity diagram, proses kerja sistem dapat dijelaskan secara terstruktur

dan memudahkan pengembangan sistem. berikut adalah activity diagram yang digunakan pada sistem.

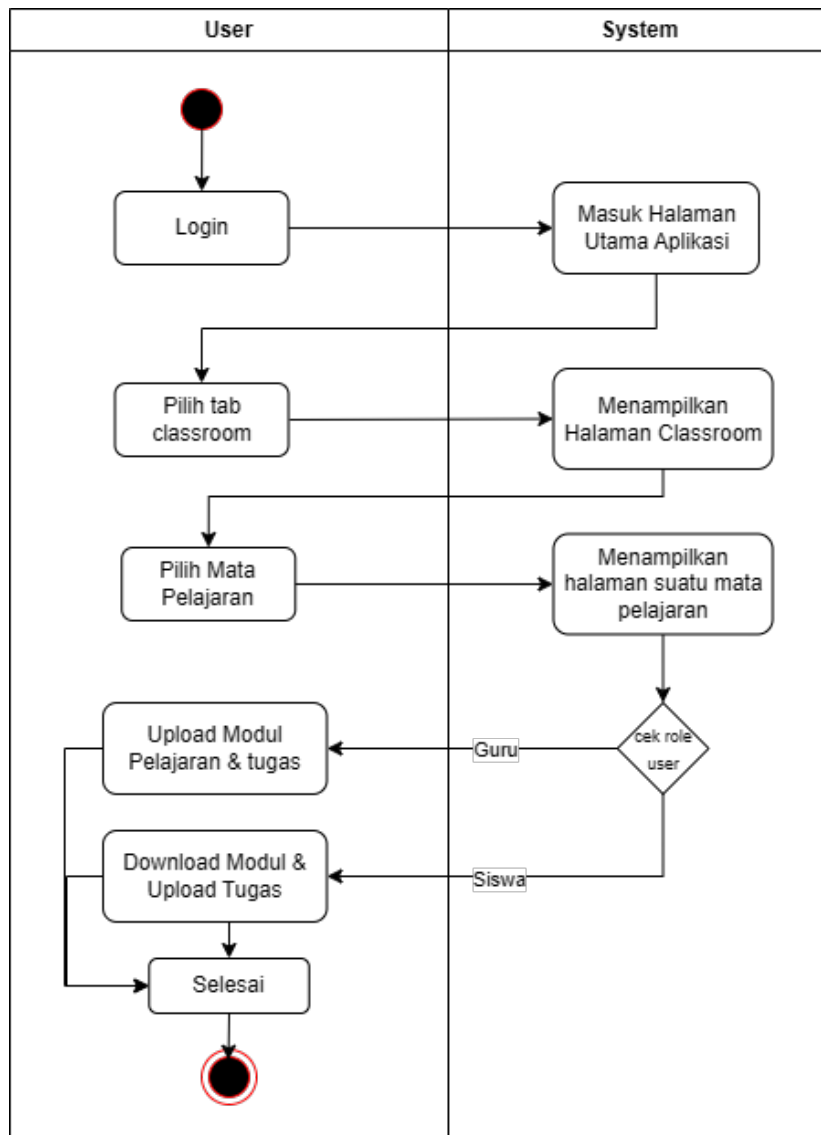
(a) **Login**



Gambar 3.3. Activity Loginn

Activity diagram login ini menggambarkan alur proses autentikasi pengguna pada sistem yang mendukung tiga peran, yaitu Guru, Siswa dan Orang tua. Proses di mulai ketika pengguna membuka aplikasi lalu memasukkan *username* dan *password*, lalu sistem akan memvalidasi inputan apakah akun tersebut ada atau tidak, jika ada sistem akan mengecek role dari akun tersebut lalu pengguna akan masuk ke halaman sesuai dengan role masing-masing.

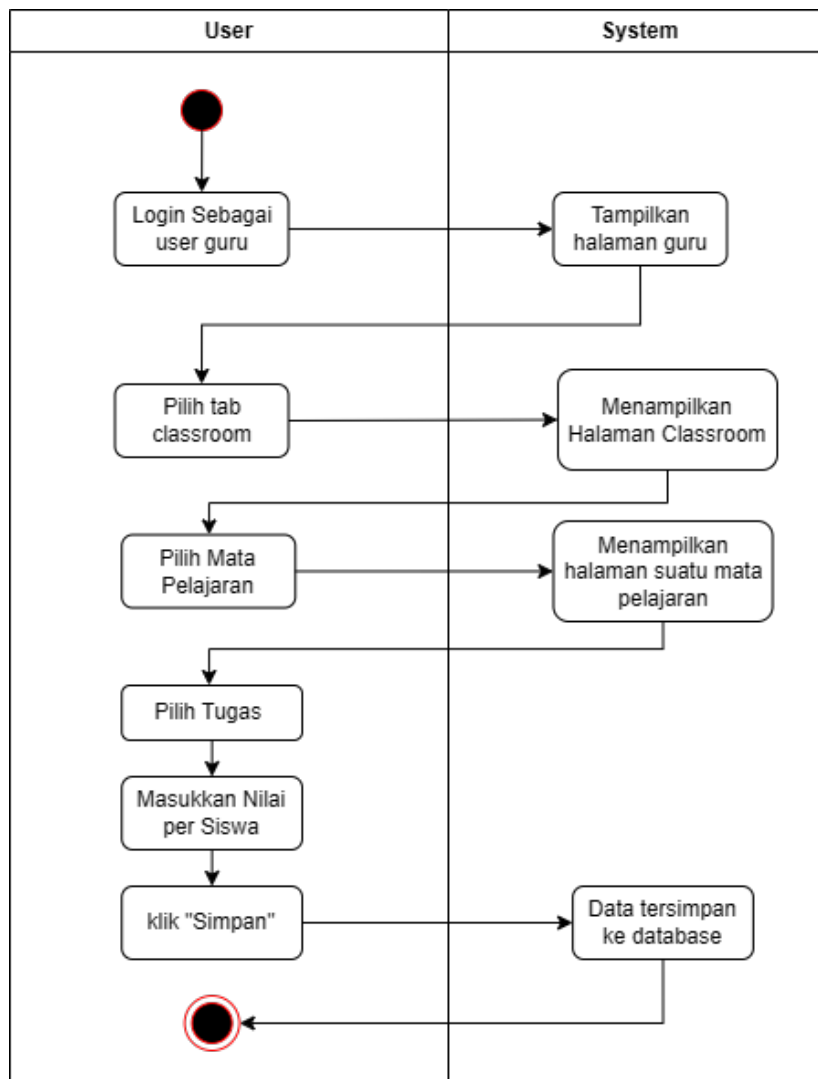
(b) **Classroom**



Gambar 3.4. Activity *classroom*

Activity diagram *classroom* ini menggambarkan alur proses pengguna mengakses classroom, ada 2 pengguna yang dapat mengakses classroom yaitu Siswa dan Guru. Proses di mulai ketika pengguna melakukan login pada aplikasi lalu masuk ke halaman utama aplikasi, lalu pengguna mengklik tab *classroom* dan pilih mata pelajaran yang akan di akses. Sistem akan mengecek *role* pengguna yang mengakses *classroom*, jika *role* Guru maka ia dapat melakukan *Upload* modul pelajaran dan tugas, jika *role* Siswa maka ia dapat melakukan *Download* Modul dan *Upload* tugas.

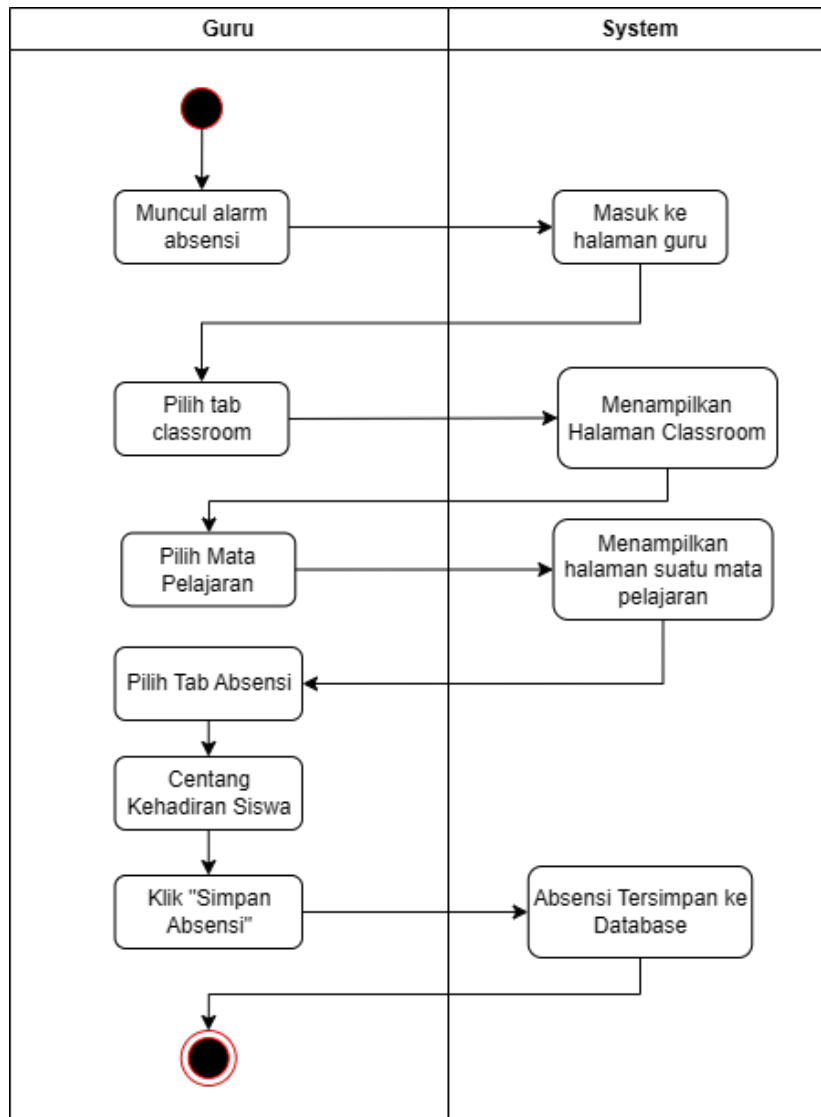
(c) **Input Nilai**



Gambar 3.5. Activity Input Nilai

Activity diagram Input Nilai ini menggambarkan alur proses *role* Guru menginputkan nilai pada suatu tugas. Proses di mulai ketika pengguna login sebagai *role* Guru, lalu pengguna mengklik tab *classroom* dan mata pelajaran, pilih tugas dan masukkan nilai per Siswa lalu klik simpan. Maka data akan tersimpan ke database.

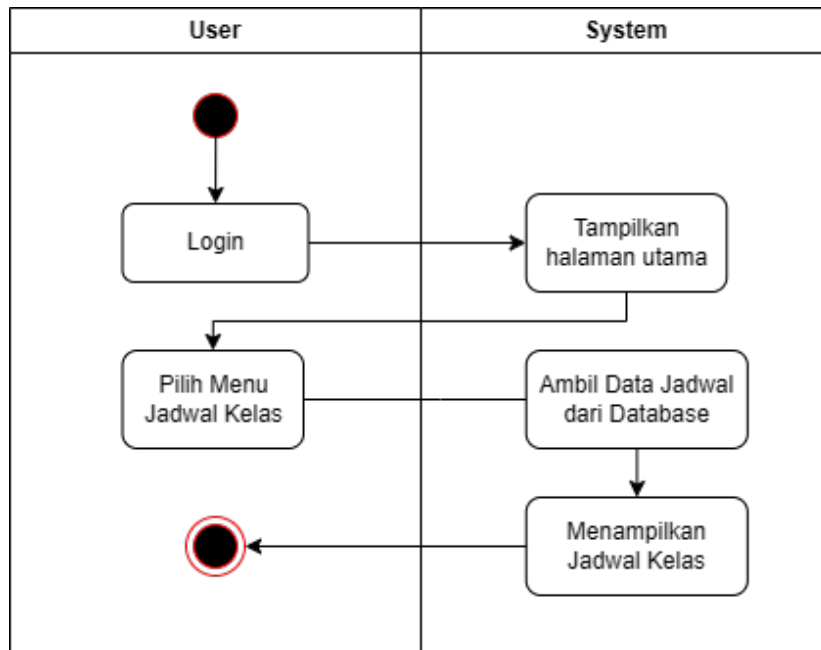
(d) **Absensi**



Gambar 3.6. Activity Absensi

Activity diagram Absensi ini menggambarkan alur proses *role* Guru melakukan absensi pada siswa di kelas. Proses di mulai ketika muncul alarm saat jadwal mata pelajaran di mulai, lalu pengguna mengklik tab *classroom* dan mata pelajaran, pilih tab absensi lalu centang kehadiran siswa dan klik simpan. Maka data akan tersimpan ke database.

(e) **Jadwal Pelajaran**



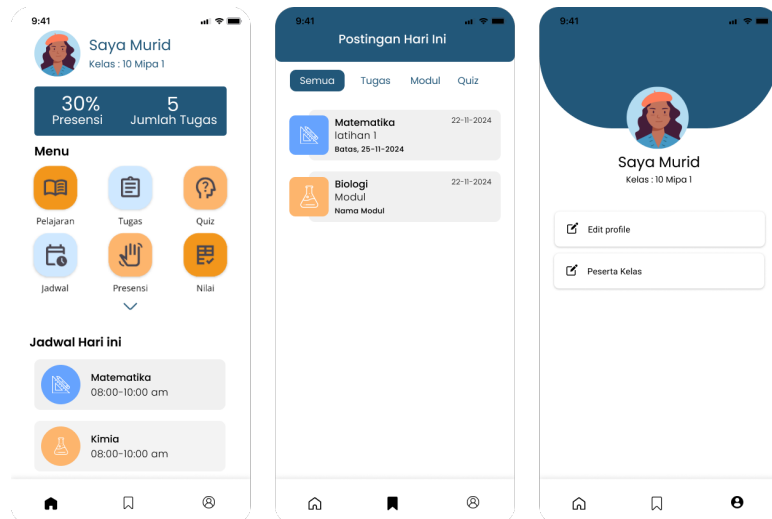
Gambar 3.7. Activity Jadwal Pelajaran

Activity diagram jadwal pelajaran ini menggambarkan alur proses melihat jadwal mata pelajaran pada sistem, yang mendukung tiga peran, yaitu Guru, Siswa dan Orang tua. Proses di mulai ketika pengguna Login, lalu pilih menu jadwal kelas maka, lalu sistem akan mengambil data jadwal kelas di database untuk setiap *role* dan menampilkannya di aplikasi.

3. *High Fidelity Prototype*

High Fidelity Prototype merupakan adalah tahap lanjutan dalam proses pengembangan desain antarmuka pengguna yang menggambarkan tampilan aplikasi secara lebih detail dan interaktif. Prototipe ini menyerupai tampilan akhir dari aplikasi, lengkap dengan elemen visual seperti warna, ikon, tipografi, serta alur navigasi yang mendekati versi final. Berikut adalah gambaran desain untuk halaman Home yang merupakan halaman utama aplikasi, halaman *classroom* untuk melihat informasi seperti modul dan tugas pada suatu mata pelajaran, dan halaman profile untuk melihat data pengguna.

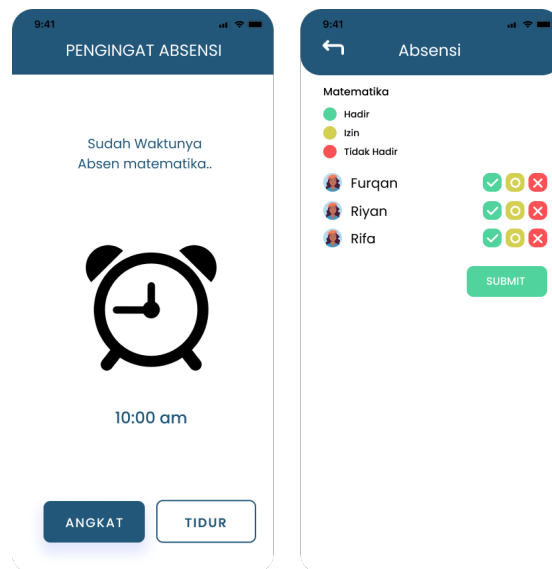
(a) **Halaman Aplikasi**



Gambar 3.8. *High Fidelity Prototype* Halaman Aplikasi

Berikut adalah gambaran desain untuk halaman Home yang merupakan halaman utama aplikasi, halaman *classroom* untuk melihat informasi seperti modul dan tugas pada suatu mata pelajaran, dan halaman profile untuk melihat data pengguna.

(b) **Pengingat Absensi**



Gambar 3.9. *High Fidelity Prototype Absensi* Pengingat Absensi

Berikut adalah gambaran desain alarm pengingat absensi ketika waktu pelajaran sudah di mulai, halaman *classroom* untuk melakukan absen pada suatu mata pelajaran dan melihat data pengajar dan peserta di kelas.

3.4.4 Implementasi

Tahap Implementasi ialah tahap Pengembangan Aplikasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsionalitas yang didapatkan pada tahap perancangan sistem untuk direalisasikan. Pengembangan aplikasi akan dibangun menggunakan Android Studio dengan bahasa kotlin dan XML, untuk menjalankan aplikasi digunakan *real device* dan emulator yang tersedia pada android studio. Tahap Pengembangan Aplikasi dilakukan menggunakan metode pengembangan Scrum, dan dilakukan tahap *Product Backlog* yang bertujuan untuk mendaftarkan fitur, keperluan dan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Lalu dilakukan *Sprint Planning* untuk menyeleksi fitur yang akan diselesaikan pada setiap *Sprint* n kali sehingga dapat menghasilkan *Sprint Backlog*. Selanjutnya dilakukan *Daily Scrum* untuk mengadakan pertemuan tim agar dapat melaporkan tentang perkembangan yang telah dicapai dan hal yang selanjutnya dikerjakan.

3.4.5 Pengujian Aplikasi

Setelah membangun aplikasi, selanjutnya dilakukan pengujian *Unit Testing*. Pengujian *Unit Testing* dilakukan menggunakan *Black Box Testing*. *Black Box Testing* dilakukan dengan metode *Equivalence Partitions*. Metode *Equivalence Partitions* adalah metode *Black Box Testing* yang memungkinkan user mengambil kasus pengujian dengan memisahkan domain input dari program yang telah dirancang ke dalam kelas data. Desain kasus uji *Equivalence Partitions* didasarkan pada evaluasi kelas ekuivalen dari kondisi input yang menggambarkan sekumpulan status yang valid. Kondisi input dapat berupa angka, rentang nilai, kumpulan nilai terkait, atau kondisi *Boolean* (Krismadi et al., 2019). Luaran dari metode *Equivalence Partitions* adalah rancangan *test case* yang berfungsi untuk menyimpulkan apakah sistem berhasil/sesuai dalam pengujian atau tidak.

Setelah itu, dilakukan pengujian *usability* menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)* untuk mengetahui apakah aplikasi yang telah dibangun dapat diterima oleh pengguna dengan baik. Pengujian *usability* ini terdiri atas 10 pertanyaan menggunakan 5 poin skala *Likert* dengan kriteria penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Skala	Nilai
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat setuju

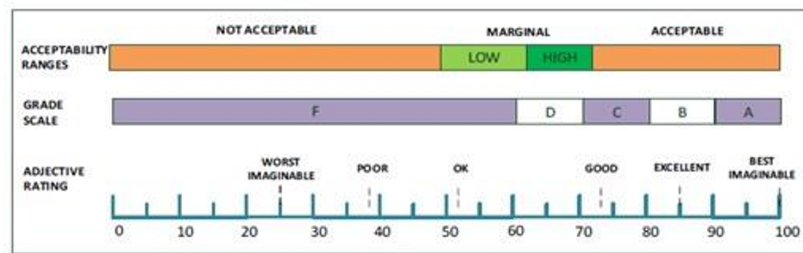
Tabel 3.2. Skala Likert

No.	Instrumen	Skala
1.	Saya pikir bahwa saya akan lebih sering menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
2.	Saya menemukan bahwa aplikasi ini, tidak harus dibuat serumit ini	1 s/d 5
3.	Saya pikir aplikasi mudah untuk digunakan	1 s/d 5
4.	Saya pikir bahwa saya akan membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
5.	Saya menemukan berbagai fungsi di aplikasi ini diintegrasikan dengan baik	1 s/d 5
6.	Saya pikir ada terlalu banyak ketidaksesuaian dalam aplikasi ini	1 s/d 5
7.	Saya bayangkan bahwa kebanyakan orang akan mudah untuk mempelajari aplikasi ini dengan sangat cepat	1 s/d 5
8.	Saya menemukan, aplikasi ini sangat rumit untuk digunakan	1 s/d 5
9.	Saya merasa sangat percaya diri untuk menggunakan aplikasi ini	1 s/d 5
10.	Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya bisa memulai menggunakan aplikasi	1 s/d 5

Gambar 3.10. Instrumen Pengujian SUS (Welda et al., 2020)

System Usability Scale (SUS) menghasilkan satu skor yang mencerminkan tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem. Skor dihitung dengan menjumlahkan nilai dari setiap pernyataan, di mana setiap pernyataan memiliki kontribusi skor antara 0 hingga 4. Untuk pernyataan ganjil (1, 3, 5, 7, dan 9), skor dihitung dengan rumus (posisi skala - 1), sedangkan untuk pernyataan genap (2, 4, 6, 8, dan 10), skor dihitung dengan rumus (5 - posisi skala). Hasil penjumlahan tersebut kemudian dikalikan 2,5 untuk mendapatkan skor akhir, yang berkisar antara 0 hingga 100.

Responden SUS akan dilakukan pada 12 siswa, 5 guru dan 5 orang tua siswa. Setelah mendapatkan hasil akhir dari penilaian responden, langkah selanjutnya adalah menentukan grade hasil penilaian dengan menggunakan dua cara yang dapat digunakan. Penentuan grade pertama dilihat dari sisi penerimaan pengguna dengan menggunakan metode *Acceptability*, *Grade Scale*, *Adjective Rating*. Penentuan *grade* kedua dilihat dari sisi percentile range (SUS Skor) yang memiliki penilaian yang terdiri dari A,B,C,D,E dan F.



Gambar 3.11. Penentuan Hasil Penilaian dengan menggunakan Acceptability, Grade Scale, dan Adjective Rating (Welda et al., 2020)

3.4.6 Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Tahap penulisan laporan akan dijabarkan melalui laporan Tugas Akhir yang disusun secara terstruktur dan mencakup dengan semua hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

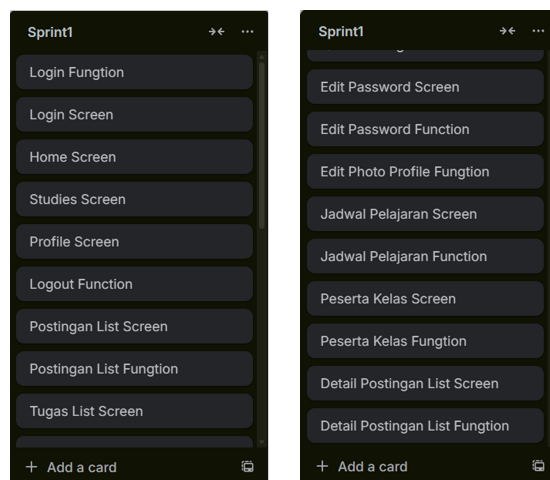
4.1 IMPLEMENTASI

Proses Implementasi dilakukan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak *Scrum*, di mana proses pembangunan aplikasi akan dicatat menggunakan *platform* Trello. Trello digunakan untuk mencatat *product backlog* dan *sprint backlog*. Hasil dari penerapan metode *Scrum* ini adalah *product increment*, yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas Berbasis Android.

4.1.1 Sprint Backlog

Setelah mendaftarkan fitur dan aktivitas pada *Product Backlog*, selanjutnya dilakukan *Sprint Backlog* sebanyak 2 kali dengan jangka waktu 2 minggu setiap *Sprint*. *Sprint Backlog* dilakukan dengan cara memilih daftar fitur yang akan diselesaikan, sampai fitur dalam *Product Backlog* selesai dikerjakan.

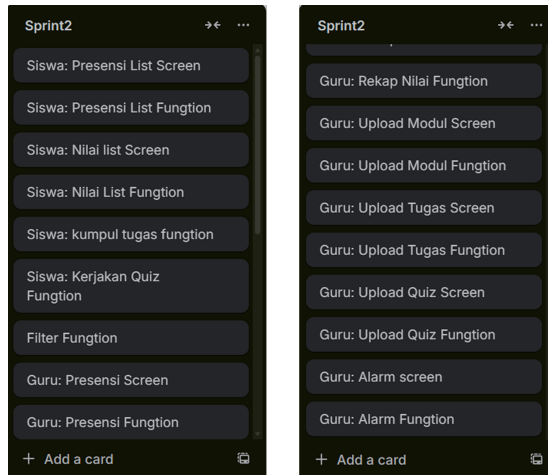
1. Sprint 1



Gambar 4.1. Sprint 1 Backlog

Pada *Sprint 1*, dilakukan proses perancangan tampilan untuk *Homescreen*, *Studies*, *Profile* dan fungsional untuk fitur *Login*, *Postingan List*, *Tugas List*, *Detail Postingan*, *Jadwal Pelajaran* dan *Edit Profile*. Hasil dari *Sprint 1* menjadi fondasi awal dalam memastikan aplikasi memiliki tampilan yang menarik dan fitur dasar yang berjalan dengan baik.

2. Sprint 2



Gambar 4.2. Sprint 2 Backlog

Pada *Sprint 2*, dilakukan proses perancangan untuk fitur pada dua *role*, yaitu siswa dan guru. Untuk siswa, terdapat fitur Presensi, List Kehadiran, List Nilai, dan fitur Mengerjakan Kuis. Sementara untuk guru, terdapat fitur Rekap Presensi terhadap Siswa, Rekap Nilai, serta Upload Tugas dan Modul. Selain itu, ditambahkan juga fitur Filter pada List Postingan untuk kedua *role* agar memudahkan pengguna dalam menelusuri data sesuai kebutuhan mereka.

4.1.2 Pembuatan Kode

Sistem ini dikembangkan menggunakan *Android Studio* sebagai lingkungan utama untuk pengembangan aplikasi *Android*. Desain antarmuka pengguna dirancang melalui *Figma*, yang memudahkan dalam membuat tampilan interaktif dan konsisten. Untuk pengelolaan versi kode dan kolaborasi antar pengembang, digunakan *Git* sebagai sistem kontrol versi.

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah *Kotlin*, yang dikenal efisien dan terintegrasi dengan baik pada ekosistem *Android*. Selain itu, *Java Development Kit (JDK)* berperan sebagai fondasi dalam kompilasi dan eksekusi kode program. Proses *build* aplikasi dikelola menggunakan *Gradle*, yang berfungsi untuk mengatur dependensi dan otomatisasi proses pengembangan.

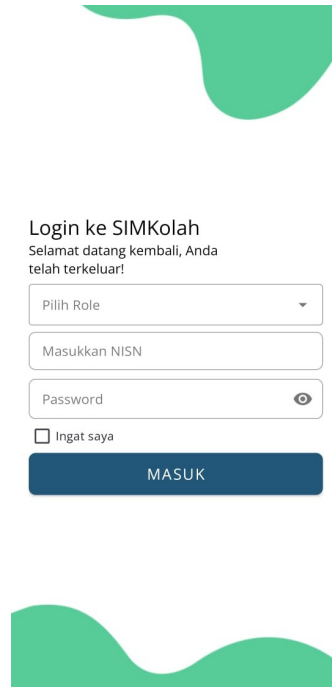
Untuk komunikasi antara aplikasi dan *server*, sistem ini memanfaatkan *Retrofit*, sebuah *library* yang memudahkan dalam pengelolaan permintaan dan respons data berbasis *API* secara terstruktur.

4.1.3 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami agar pengguna dapat menavigasi aplikasi tanpa kesulitan. Berikut ini

merupakan tampilan utama dari aplikasi yang telah dikembangkan:

1. Halaman Login



Login ke SIMKolah
Selamat datang kembali, Anda telah terkeluar!

Pilih Role

Masukkan NISN

Password

☐ Ingat saya

MASUK

Gambar 4.3. Halaman Login

Gambar 4.3 menampilkan halaman login dari sistem ini. Pada halaman tersebut tersedia form untuk memasukkan username dan password sebagai akses masuk ke dalam aplikasi. Sistem mendukung tiga role pengguna, yaitu Siswa, Guru, dan Orang Tua. Setelah pengguna berhasil login sesuai role-nya, sistem akan mengarahkan mereka ke halaman beranda yang telah disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing role.

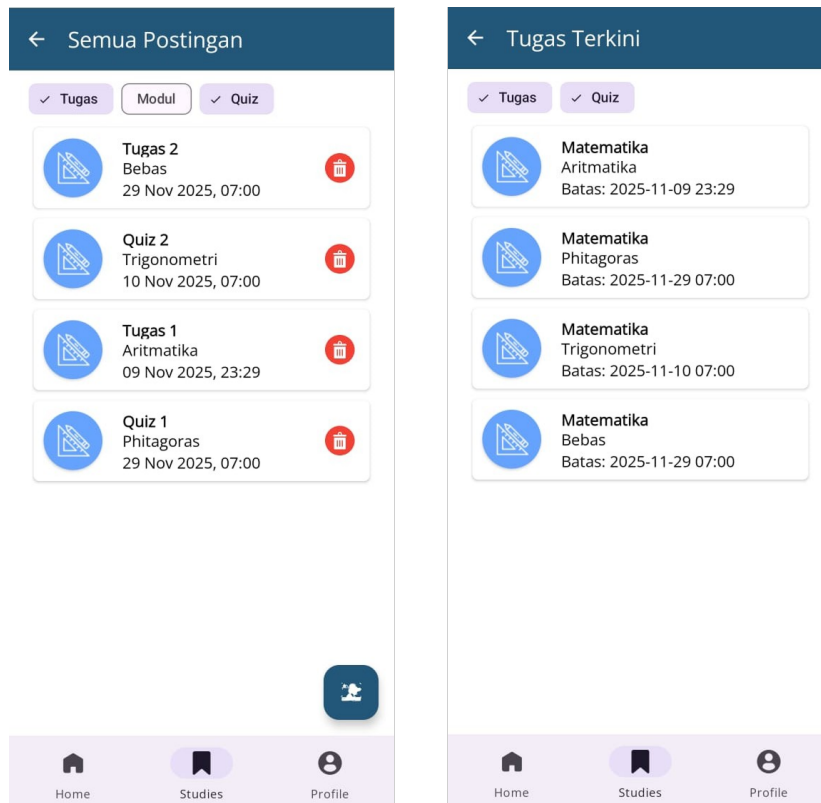
2. Halaman Home



Gambar 4.4. Halaman Home

Gambar 4.4 menunjukkan tampilan halaman Home dari sistem ini. Pada halaman tersebut ditampilkan menu-menu utama aplikasi, yaitu Mata Pelajaran, Tugas, Quiz, Jadwal, Presensi, dan Nilai. Pada bagian atas halaman, pengguna dapat melihat nama dan kelas mereka. Tepat di bawahnya terdapat sebuah bar informasi yang menampilkan persentase kehadiran selama satu minggu terakhir serta jumlah tugas yang masih belum diselesaikan.

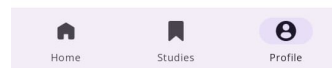
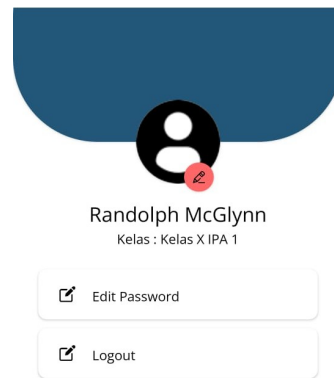
3. Halaman Studies



Gambar 4.5. Halaman Studies

Gambar 4.5 menunjukkan tampilan halaman Studies pada sistem ini. Pada halaman ini, pengguna dengan role Siswa akan melihat daftar seluruh tugas yang belum dikerjakan. Sementara itu, pengguna dengan role Guru dapat melihat daftar postingan yang telah mereka buat, beserta opsi untuk menghapus postingan tersebut.

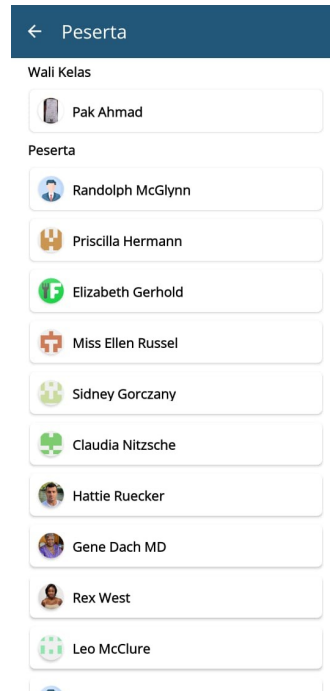
4. Halaman Profile



Gambar 4.6. Halaman Studies

Gambar 4.6 menunjukkan tampilan halaman Profile pada sistem ini. Pada halaman tersebut, pengguna dapat melihat informasi profilnya seperti foto, nama, dan kelas. Sistem juga menyediakan fitur untuk mengubah foto profil serta mengganti kata sandi. Pada bagian paling bawah halaman, terdapat tombol untuk keluar dari aplikasi (*logout*) agar pengguna dapat menutup sesi akunnya dengan aman.

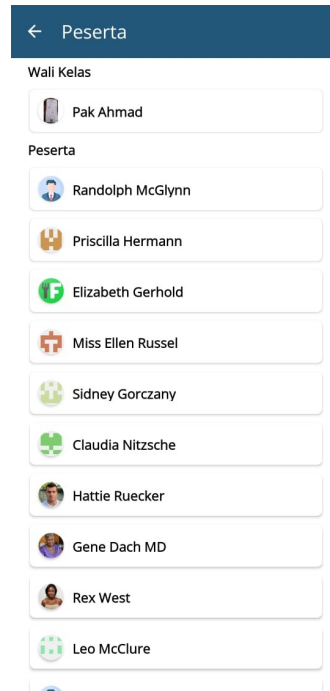
5. Halaman Peserta



Gambar 4.7. Halaman Peserta

Gambar 4.7 memperlihatkan tampilan halaman Peserta pada sistem. Pada halaman ini ditampilkan daftar peserta dalam suatu kelas. Di bagian atas halaman ditunjukkan informasi wali kelas, sedangkan di bagian bawah terdapat daftar seluruh siswa yang terdaftar sebagai peserta pada kelas tersebut.

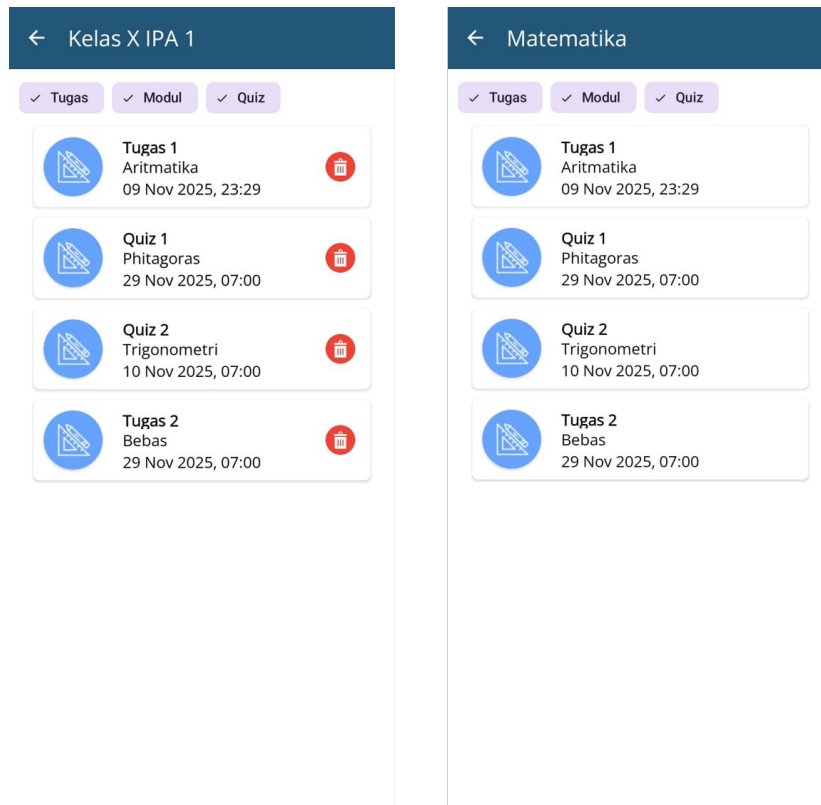
6. Halaman Peserta



Gambar 4.8. Halaman Peserta

Gambar 4.8 menampilkan halaman Peserta pada sistem ini. Pada halaman tersebut ditampilkan seluruh peserta dalam sebuah kelas. Bagian atas berisi informasi wali kelas, sedangkan bagian bawah menampilkan daftar siswa yang terdaftar sebagai peserta di kelas tersebut.

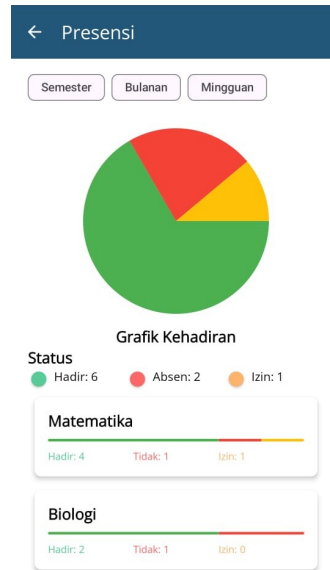
7. Halaman Postingan



Gambar 4.9. Halaman Postingan

Gambar 4.9 menampilkan halaman Postingan dari sistem ini. Pada halaman ini, role Siswa dapat melihat daftar seluruh postingan—baik modul, tugas, maupun kuis—yang terkait dengan mata pelajaran yang mereka ikuti. Sementara itu, untuk role Guru, halaman ini akan menampilkan daftar postingan yang telah mereka buat berdasarkan kelas yang mereka ajar. Pada tampilan Guru juga disediakan tombol untuk menghapus postingan yang tidak lagi diperlukan.

8. Halaman Rekap Presensi Siswa



Gambar 4.10. Halaman Rekap Presensi Siswa

Gambar 4.10 memperlihatkan tampilan halaman Rekap Presensi Siswa. Pada halaman ini, sistem menampilkan rekap absensi untuk pengguna dengan role siswa. Rekap keseluruhan ditampilkan dalam bentuk diagram pie, sedangkan rekap per mata pelajaran ditampilkan menggunakan progress bar. Dalam presensi, terdapat tiga jenis status yaitu Hadir, Tidak Hadir, dan Izin.

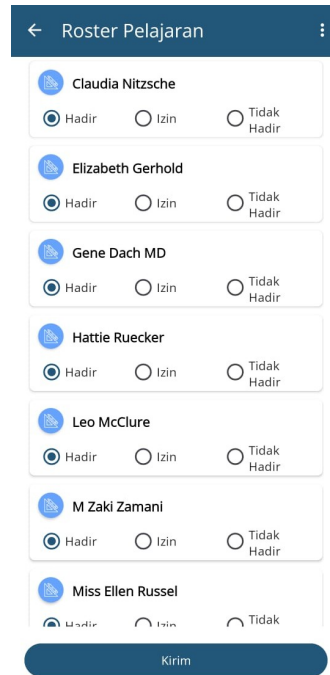
9. Halaman Rekap Presensi Guru

← Kelas X IPA 1				
Nama Siswa	5/10/2025	4/10/2025	27/10/2025	22/10/2025
Claudia Nitzsche	-	-	H	H
Elizabeth Gerhold	-	-	H	H
Gene Dach MD	-	H	H	H
Hattie Ruecker	-	-	H	H
Leo McClure	-	A	H	H
M Zaki Zamani	-	-	H	H
Miss Ellen Russel	-	-	H	H
Priscilla Hermann	-	-	H	H
Randolph McGlynn	H	H	I	A
Rex West	-	H	I	I
Sidney Gorczany	-	-	I	I

Gambar 4.11. Halaman Rekap Presensi Guru

Gambar 4.11 menampilkan halaman Rekap Presensi Guru pada sistem ini. Pada halaman tersebut, guru dapat melihat rekap absensi siswa dalam bentuk tabel. Tabel ini berisi kolom Nama Siswa serta daftar tanggal beserta status kehadiran pada setiap tanggal tersebut.

10. Halaman Presensi Guru



Nama Siswa	Hadir	Izin	Tidak Hadir
Claudia Nitzsche	☒	☐	☐
Elizabeth Gerhold	☒	☐	☐
Gene Dach MD	☒	☐	☐
Hattie Ruecker	☒	☐	☐
Leo McClure	☒	☐	☐
M Zaki Zamani	☒	☐	☐
Miss Ellen Russel	☒	☐	☐

Kirim

Gambar 4.12. Halaman Presensi Guru

Gambar 4.12 menunjukkan tampilan halaman Presensi Guru. Pada halaman ini ditampilkan daftar siswa dalam suatu jadwal kelas. Guru dapat memilih status kehadiran setiap siswa melalui radio button, kemudian mengirimkan data tersebut menggunakan tombol “Kirim”. Halaman ini hanya dapat diakses ketika jadwal mata pelajaran tersebut sedang berlangsung.

11. Halaman Rekap Nilai Guru

← Kelas X IPA 1			
Nama Siswa	Quiz 1	Tugas 1	Q
Claudia Nitzsche	-	-	
Elizabeth Gerhold	-	-	
Gene Dach MD	-	-	
Hattie Ruecker	-	-	
Leo McClure	-	-	
M Zaki Zamani	-	-	
Miss Ellen Russel	-	-	
Priscilla Hermann	-	-	
Randolph McGlynn	100	40	
Rex West	-	-	
Sidney Gorczany	-	-	

Gambar 4.13. Halaman Rekap Nilai Guru

Gambar 4.13 menunjukkan tampilan halaman Rekap Nilai Guru. Pada halaman ini, pengguna dengan role Guru dapat melihat rangkuman nilai siswa yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut berisi kolom Nama Siswa serta daftar tanggal penilaian yang memuat nilai dari setiap tugas maupun kuis.

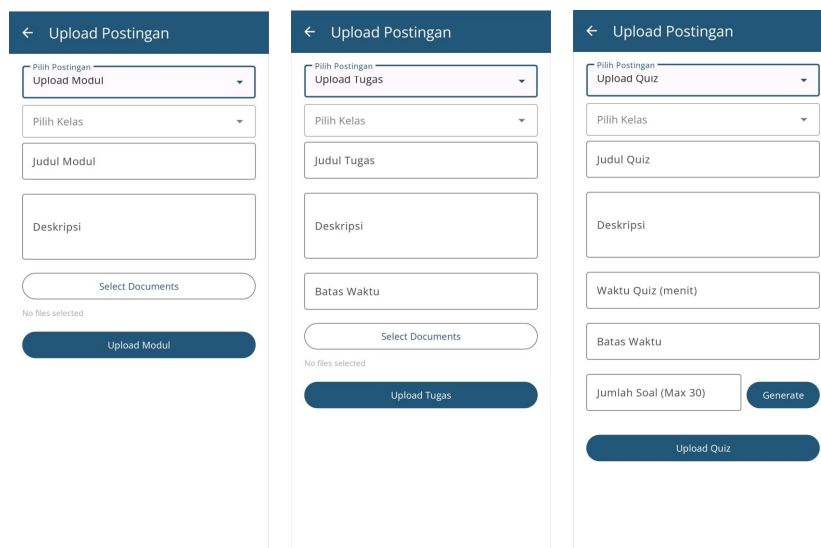
12. Halaman Alarm Presensi Guru



Gambar 4.14. Alarm Presensi Guru

Gambar 4.14 menunjukkan tampilan halaman Alarm Presensi Guru pada sistem ini. Halaman ini menampilkan notifikasi bahwa jadwal mata pelajaran yang diampu oleh guru telah dimulai. Ketika tombol “Absen” ditekan, pengguna akan diarahkan ke halaman presensi. Halaman alarm ini hanya muncul secara otomatis pada saat jadwal pelajaran baru dimulai.

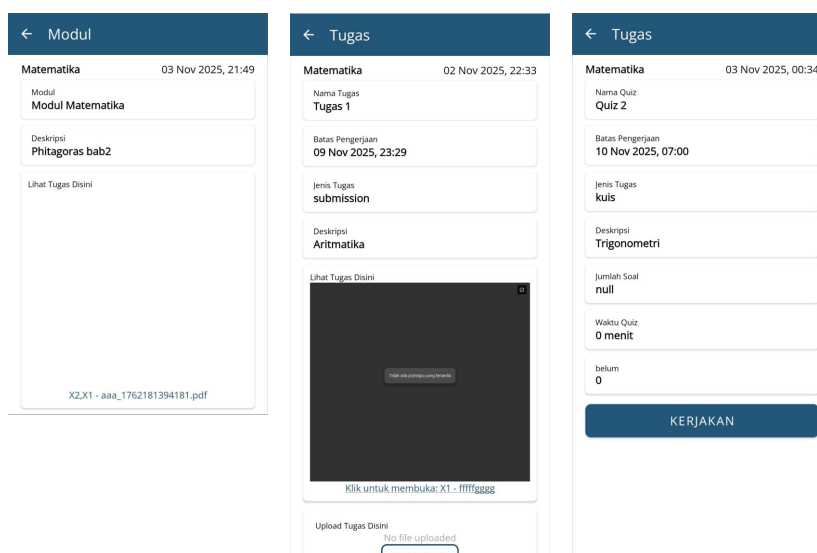
13. Halaman Upload Postingan



Gambar 4.15. Halaman Upload Postingan

Gambar 4.15 menunjukkan tampilan halaman Upload Postingan pada sistem ini. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role guru. Terdapat tiga jenis unggahan yang dapat dibuat, yaitu Upload Modul, Upload Tugas, dan Upload Kuis. Upload Modul digunakan untuk membagikan materi pembelajaran dalam bentuk dokumen atau foto. Guru dapat mengunggah file tersebut serta menambahkan judul dan deskripsi modul. Upload Tugas digunakan untuk memberikan tugas kepada siswa. Guru dapat mengunggah dokumen atau foto pendukung, kemudian mengisi judul, deskripsi, serta batas waktu pengerjaan tugas. Upload Kuis digunakan untuk membuat soal kuis langsung di dalam aplikasi. Pada jenis ini, guru dapat menuliskan soal dan jawaban secara langsung, serta mengisi judul, deskripsi, batas waktu pengumpulan, dan durasi pengerjaan kuis.

14. Halaman Detail Postingan Siswa

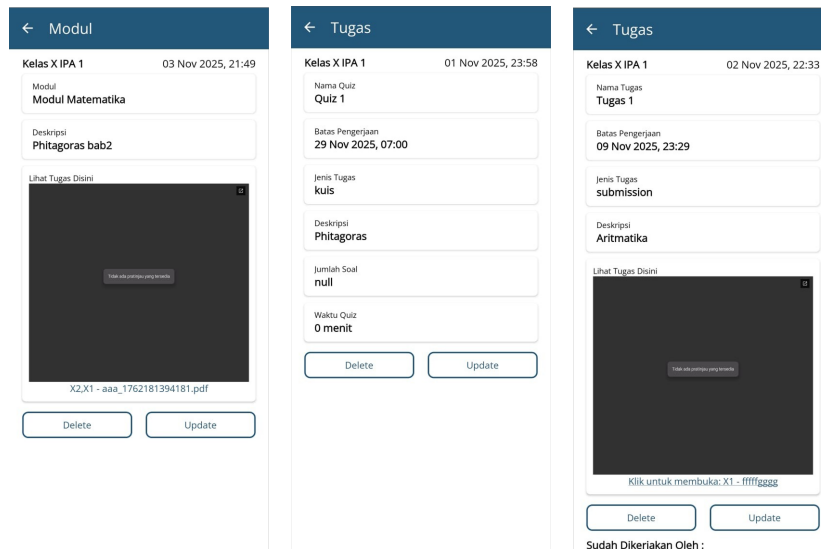


Gambar 4.16. Halaman Detail Postingan Siswa

Gambar 4.16 menampilkan halaman Detail Postingan Siswa pada sistem. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role Siswa. Terdapat tiga jenis halaman detail yang dapat ditampilkan, yaitu Detail Modul, Detail Tugas, dan Detail Kuis. Pada halaman Detail Modul, sistem menampilkan informasi terkait modul yang diunggah, seperti dokumen, judul, deskripsi, dan tanggal upload. Pada halaman Detail Tugas, ditampilkan informasi mengenai tugas, termasuk dokumen, judul, deskripsi, jenis tugas, serta batas waktu pengerjaan. Pada halaman ini, siswa juga dapat mengunggah berkas tugas yang telah diselesaikan. Sementara itu, halaman Detail Kuis menyajikan informasi

mengenai kuis, seperti judul, deskripsi, jumlah soal, dan batas waktu pengerjaan. Pada bagian ini, tersedia tombol yang dapat digunakan siswa untuk mulai mengerjakan kuis.

15. Halaman Detail Postingan Guru



Gambar 4.17. Halaman Detail Postingan Guru

Gambar 4.17 menampilkan halaman Detail Postingan Guru pada sistem ini. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role Guru. Terdapat tiga jenis halaman detail, yaitu Detail Modul, Detail Tugas, dan Detail Kuis. Halaman Detail Modul menampilkan informasi modul seperti dokumen, judul, deskripsi, dan tanggal unggah. Halaman Detail Tugas menampilkan informasi tugas seperti dokumen, judul, deskripsi, jenis tugas, dan batas pengerjaan. Pada halaman ini, guru juga dapat mengunggah berkas tugas yang telah selesai dikerjakan oleh siswa. Halaman Detail Kuis menampilkan informasi kuis seperti judul, deskripsi, jumlah soal, batas waktu, dan batas pengerjaan. Pada ketiga halaman tersebut, guru dapat melakukan pengeditan maupun penghapusan terhadap postingan yang sedang ditampilkan.

4.1.4 Penggunaan *Application Programming Interface (API)*

Application Programming Interface (API) dikirim dari server pada proyek Next.js dan digunakan oleh aplikasi Android melalui library Retrofit. Pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas, berikut adalah beberapa endpoint telah disediakan untuk mendukung proses komunikasi data antara server dan aplikasi.

1. Konfigurasi Retrofit pada API

```
object RetrofitClient {
    private const val BASE_URL = "https://simkel.me/api/v1/"

    private val retrofit by lazy {
        Retrofit.Builder()
            .baseUrl(BASE_URL)
            .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
            .client(UnsafeOkHttpClient.getUnsafeOkHttpClient())
            .build()
    }

    val api: ApiService by lazy {
        retrofit.create(ApiService::class.java)
    }
}
```

Gambar 4.18. Konfigurasi Retrofit pada API

Kode 4.18 menunjukkan proses untuk menghubungkan aplikasi dengan endpoint utama pada server menggunakan *library Retrofit*. Di dalamnya ditetapkan *BASE_URL* sebagai alamat dasar API, kemudian dibuat sebuah instance *Retrofit* yang dikonfigurasi dengan *GsonConverterFactory* untuk mengonversi data JSON dan *UnsafeOkHttpClient* sebagai klien HTTP. Instance ini diinisialisasi menggunakan *by lazy* agar hanya dibuat saat pertama kali digunakan. Retrofit selanjutnya menghasilkan instance *ApiService*, yaitu interface yang berisi definisi seluruh endpoint yang dapat dipanggil. Dengan cara ini, proses pemanggilan API menjadi terpusat, rapi, dan mudah dikelola di seluruh bagian aplikasi.

2. API Endpoint Login

```
@FormUrlEncoded
@POST("login")
fun getLogin(
    @Field("id") id: String,
    @Field("password") password: String,
    @Field("role") role: String
): Call<Login>
```

Gambar 4.19. API Endpoint postLogin

Kode 4.19 merupakan *API* login yang menggunakan metode *POST*. *API* ini berfungsi untuk memproses autentikasi pengguna dengan cara mengirimkan tiga parameter utama, yaitu *username*, *password*, dan *role*. Ketiga parameter tersebut kemudian diverifikasi pada sisi server untuk memastikan kecocokan data dan menentukan hak akses pengguna sebelum dapat masuk ke dalam aplikasi.

3. API Endpoint List Postingan

```
@GET("post")
fun getPostinganList(
    @Header("Authorization") token: String
): Call<PostResponse>
```

Gambar 4.20. API Endpoint List Postingan

Kode 4.20 merupakan *API List Postingan* yang menggunakan metode *GET*. *API* ini berfungsi untuk mengambil dan menampilkan daftar data postingan yang tersedia pada sistem, seperti *Modul*, *Tugas*, dan *Quiz*. Dengan adanya *API* ini, seluruh data postingan dapat disajikan secara terstruktur, sehingga memudahkan proses pengelolaan maupun penelusuran setiap jenis postingan oleh pengguna.

4. API Endpoint Detail Postingan

```
@GET("post/{kode}")
fun getPostById(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Path("kode") id: String
): Call<PostResponse>
```

Gambar 4.21. API Endpoint Detail Postingan

Kode 4.21 merupakan *API Detail Postingan* yang menggunakan metode *POST*. *API* ini berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap dari setiap postingan, seperti judul, deskripsi, berkas yang diunggah, serta batas waktu pengerjaan untuk jenis postingan berupa tugas. Dengan adanya *API* ini, sistem dapat menampilkan data postingan secara lebih terstruktur dan memudahkan pengguna dalam melihat detail informasi yang diperlukan.

5. API Endpoint List Tugas

```
@GET("tugas")
fun getTugasList(
    @Header("Authorization") token: String
): Call<TugasResponse>
```

Gambar 4.22. API Endpoint List Tugas

Kode 4.22 merupakan *API List Tugas* yang menggunakan metode *GET*. *API* ini berfungsi untuk mengambil dan menampilkan daftar data tugas yang tersedia pada sistem, seperti *Tugas*, dan *Quiz*. Dengan adanya *API* ini, seluruh data tugas dapat disajikan secara terstruktur, sehingga memudahkan proses pengelolaan maupun penelusuran setiap jenis tugas oleh pengguna.

6. API Endpoint Posting Tugas

```
@Multipart
@POST("tugas")
fun postTugas(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Part("judul") judul: RequestBody,
    @Part("deskripsi") deskripsi: RequestBody,
    @Part("batas_waktu") batasWaktu: RequestBody,
    @Part("dokumen_tugas") dokumen_tugas: List<MultipartBody.Part>?,
    @Part("kelas") kelas: List<MultipartBody.Part>
): Call<ErrorResponse>
```

Gambar 4.23. API Endpoint Posting Tugas

Kode 4.23 merupakan implementasi dari *API Posting Tugas* yang menggunakan metode *POST*. *API* ini berfungsi untuk menambahkan data tugas baru ke dalam sistem. Pada prosesnya, pengguna perlu mengirimkan beberapa parameter, yaitu *judul*, *deskripsi*, *batas waktu*, serta *berkas pendukung* jika diperlukan. Seluruh data yang diterima oleh *API* kemudian divalidasi dan disimpan ke basis data sebagai satu entitas tugas yang siap ditampilkan pada aplikasi.

7. API Endpoint Update Tugas

```

@Multipart
@PATCH("tugas/{id}")
fun updateTugas(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Path("id") id: String,
    @Part("judul") judul: RequestBody,
    @Part("deskripsi") deskripsi: RequestBody,
    @Part("batas_waktu") batasWaktu: RequestBody,
    @Part("dokumen_tugas") dokumen_tugas: List<MultipartBody.Part>?,
    @Part("kelas") kelas: RequestBody,
): Call<ErrorResponse>

```

Gambar 4.24. API Endpoint Update Tugas

Kode 4.24 merupakan implementasi dari *API Update Tugas* yang menggunakan metode *POST*. *API* ini berfungsi untuk memperbarui data tugas yang telah tersimpan di dalam sistem. Parameter yang dapat diperbarui meliputi *judul*, *deskripsi*, *batas waktu*, serta *berkas* tugas. Setiap perubahan yang dikirimkan melalui *API* akan divalidasi terlebih dahulu sebelum disimpan, sehingga memastikan data yang diperbarui tetap konsisten dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

8. API Endpoint Delete Tugas

```

@DELETE("tugas/{id}")
fun delTugas(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Path("id") id: String
): Call<NilaiResponse>

```

Gambar 4.25. API Endpoint Delete Tugas

Kode 4.25 merupakan implementasi dari *API Delete Tugas* yang menggunakan metode *DELETE*. *API* ini berfungsi untuk menghapus data tugas dari sistem. Fitur hapus dapat diakses melalui tombol yang tersedia pada daftar postingan maupun pada halaman detail tugas. Sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem menampilkan dialog konfirmasi kepada pengguna. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar bermaksud menghapus data

tersebut, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan penghapusan secara tidak sengaja.

9. API Endpoint Quiz Soal

```
@GET("kuis/{id}")
fun getTugasById(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Path("id") id: Int
): Call<QuizResponse>
```

Gambar 4.26. API Endpoint Quiz Soal

Kode 4.26 merupakan implementasi dari *API Quiz Soal* yang menggunakan metode *GET*. *API* ini berfungsi untuk menampilkan daftar soal kuis yang telah dipublikasikan oleh guru, sehingga siswa dapat mengakses dan mengerjakan soal yang tersedia.

10. API Endpoint Submit Quiz

```
@FormUrlEncoded
@POST("kuis")
fun postQuiz(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Field("id") id: Int,
    @Field("jawaban") jawaban: String
): Call<ErrorResponse>
```

Gambar 4.27. API Endpoint Submit Quiz

Kode 4.27 merupakan implementasi dari *API Submit Quiz* yang menggunakan metode *POST*. *API* ini digunakan untuk mengirimkan data jawaban dari setiap soal *quiz* yang telah dikerjakan oleh siswa. Melalui pemanggilan *API* tersebut, sistem akan menerima, memproses, dan menyimpan jawaban siswa ke dalam basis data sehingga hasil pengerjaan dapat dicatat dan diolah lebih lanjut oleh sistem.

11. API Endpoint Roster

```
@GET("roster")
fun getRoster(
    @Header("Authorization") token: String
): Call<RosterResponse>
```

Gambar 4.28. API Endpoint Roster

Kode 4.28 merupakan implementasi dari *API Roster* yang menggunakan metode *GET*. *API* ini berfungsi untuk mengambil data roster atau jadwal pelajaran pada setiap kelas. Melalui pemanggilan *endpoint* tersebut, sistem dapat memperoleh informasi jadwal yang diperlukan sehingga proses penampilan data di aplikasi dapat berjalan secara akurat dan konsisten.

12. API Endpoint Rekap Presensi

```
@GET("presensi")
fun getAbsensi(
    @Header("Authorization") token: String
): Call<AbsensiResponse>
```

Gambar 4.29. API Endpoint Rekap Presensi

Kode 4.29 merupakan implementasi dari *API Rekap Presensi* yang menggunakan metode *GET*. *API* ini berfungsi untuk mengambil data rekapitulasi presensi yang mencakup tiga kategori utama, yaitu *hadir*, *tidak hadir*, dan *izin*. Dengan adanya *API* ini, sistem dapat menampilkan ringkasan presensi secara lebih terstruktur dan memudahkan proses pemantauan kehadiran pengguna.

13. API Endpoint Post Presensi

```

@FormUrlEncoded
@POST("presensi")
fun postAbsensi3(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Field("id") id: Int,
    @FieldMap data: Map<String, String>
): Call<ErrorResponse>

```

Gambar 4.30. API Endpoint Post Presensi

Kode 4.30 merupakan implementasi dari *API Post Presensi* yang menggunakan metode *POST*. *API* ini digunakan untuk mengirimkan data presensi yang dicatat oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang aktif.

14. API Endpoint Rekap Nilai

```

@GET("nilai/{kode}")
fun getNilai(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Path("kode") id: String
): Call<NilaiResponse>

```

Gambar 4.31. API Endpoint Rekap Nilai

Kode 4.31 merupakan implementasi dari *API Rekap Nilai* yang pada tahap ini menggunakan metode *GET*. *API* ini berfungsi untuk mengambil data rekap nilai dari setiap tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Melalui pemanggilan *endpoint* ini, sistem dapat mengumpulkan seluruh informasi penilaian secara terstruktur sehingga data yang ditampilkan pada aplikasi selalu akurat dan terkini.

15. API Endpoint Post Nilai

```

@FormUrlEncoded
@POST("nilai")
fun postNilai(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Field("id") id: Int,
    @Field("nilai") nilai: String
): Call<ErrorResponse>

```

Gambar 4.32. API Endpoint Post Nilai

Kode 4.32 merupakan implementasi dari *API Post Nilai* yang pada tahap ini menggunakan metode *POST*. *API* ini berfungsi untuk mengirimkan data nilai dari suatu tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Pada proses ini, sistem akan menerima input nilai yang dikirimkan melalui permintaan *POST*, kemudian menyimpannya ke dalam basis data agar dapat diolah dan ditampilkan kembali pada fitur penilaian.

16. API Endpoint Update Password

```

@Multipart
@POST("user")
fun updatePassword(
    @Header("Authorization") token: String,
    @Part("type") type: Int,
    @Part("old") old: RequestBody?,
    @Part("password") password: RequestBody?,
    @Part foto: MultipartBody.Part?
): Call<ErrorResponse>

```

Gambar 4.33. API Endpoint Update Password

Kode 4.33 merupakan implementasi dari *API Update Password* yang pada tahap ini menggunakan metode *POST*. *API* tersebut digunakan untuk memperbarui kata sandi pengguna dengan cara memasukkan *password lama* sebagai verifikasi dan *password baru* sebagai penggantinya. Dengan mekanisme ini, sistem dapat memastikan bahwa proses perubahan kata sandi hanya dapat dilakukan oleh

pengguna yang benar-benar memiliki akses sebelumnya, sehingga meningkatkan keamanan proses autentikasi.

4.2 PENGUJIAN APLIKASI

Pengujian sistem dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi *Sistem Informasi Manajemen Kelas* di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Proses pengujian mencakup dua aspek utama, yaitu pengujian fungsional dan pengujian *usability* menggunakan metode *USE Questionnaire*. Pengujian ini melibatkan responden dari berbagai latar belakang untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kinerja sistem. Melalui proses ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna..

4.2.1 *black-box testing*

Pengujian fungsional dilakukan dengan metode *black-box testing* untuk memastikan setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama seperti Melihat Postingan, Presensi, Nilai dan lain sebagainya berfungsi dengan baik tanpa ditemukan error.

Tabel 4.1. Tabel Pengujian Sistem

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
1	Login Pengguna	Menguji login akun valid.	Username dan password valid	Dashboard tampil sesuai peran.	Berhasil
2	Logout Pengguna	Menguji proses logout.	Klik tombol logout	Sistem kembali ke halaman login.	Berhasil
3	Edit Password	Menguji ubah password.	Password lama dan baru	Password diperbarui.	Berhasil
4	Edit Foto Profil	Menguji ganti foto profil.	Upload foto baru	Foto profil tersimpan.	Berhasil
5	List Postingan	Menguji tampilan daftar postingan.	Akses menu postingan	Daftar postingan tampil.	Berhasil
6	List Tugas	Menguji tampilan daftar tugas.	Akses menu tugas	Tugas tampil sesuai kelas.	Berhasil
7	List Quiz	Menguji tampilan daftar kuis.	Akses menu kuis	Kuis tampil di daftar.	Berhasil
8	Jadwal Kelas Pelajaran	Menguji tampilan jadwal kelas.	Akses menu jadwal	Jadwal pelajaran tampil.	Berhasil

Dilanjutkan ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
9	Detail Postingan	Menguji tampilan detail.	Pilih postingan	Detail postingan muncul.	Berhasil
10	Siswa: Nilai List	Menguji tampilan nilai siswa.	Akses menu nilai	Nilai ditampilkan.	Berhasil
11	Siswa: Rekap Presensi	Menguji tampilan presensi siswa.	Akses menu presensi	Rekap presensi tampil.	Berhasil
12	Siswa: Kumpul Tugas	Menguji unggah tugas.	File tugas	Status tugas menjadi “Terkumpul”.	Berhasil
13	Siswa: Kerjakan Quiz	Menguji pengerjaan kuis.	Jawaban kuis	Jawaban tersimpan dan skor muncul.	Berhasil
14	Guru: Presensi	Menguji absensi siswa.	Pilihan hadir/tidak hadir	Presensi tersimpan.	Berhasil
15	Guru: Rekap Nilai	Menguji fitur rekap nilai.	Akses menu rekap nilai	Nilai tampil	Berhasil
16	Guru: Rekap Presensi	Menguji fitur rekap presensi.	Akses menu rekap presensi	Nilai tampil	Berhasil
17	Guru: Download Rekap Nilai	Menguji fitur download rekap nilai.	Klik ikon download	File rekap terdownload	Berhasil
18	Guru: Download Rekap Presensi	Menguji fitur download rekap presensi.	Klik ikon download	File rekap terdownload	Berhasil
19	Guru: Upload Modul	Menguji unggah modul.	File modul	Modul tersimpan dan tampil ke siswa.	Berhasil
20	Guru: Upload Tugas	Menguji pembuatan tugas.	Judul, deskripsi, file opsional	Tugas tampil ke siswa.	Berhasil
21	Guru: Upload Quiz Input	Menguji pembuatan kuis.	Soal dan kunci jawaban	Kuis muncul di daftar kuis.	Berhasil
22	Guru: Upload Quiz File Exel	Menguji pembuatan kuis.	Soal dan kunci jawaban	Kuis muncul di daftar kuis.	Berhasil

Dilanjutkan ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
23	Guru: Alarm Presensi	Menguji notifikasi presensi.	Waktu presensi aktif	Sistem menampilkan alarm.	Berhasil

Tabel 4.1 menunjukkan hasil pengujian fungsional dari sistem. Semua fitur yang diuji berhasil berfungsi sesuai dengan harapan, tanpa adanya error atau bug yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah siap untuk digunakan oleh Siswa dan Guru.

4.2.2 *white-box testing*

Pengujian white-box bertujuan untuk memastikan bahwa alur logika pada program berjalan sesuai dengan struktur kode yang telah diimplementasikan. Proses ini dilakukan dengan memeriksa jalur logika internal, percabangan keputusan, serta kemungkinan jalur independen yang dapat terjadi selama proses eksekusi aplikasi. Dalam pengujian ini, akan digunakan metode *Cyclomatic Complexity* untuk mengukur kompleksitas program. *Cyclomatic Complexity* dihitung berdasarkan jumlah jalur independen dalam program dan menggunakan rumus:

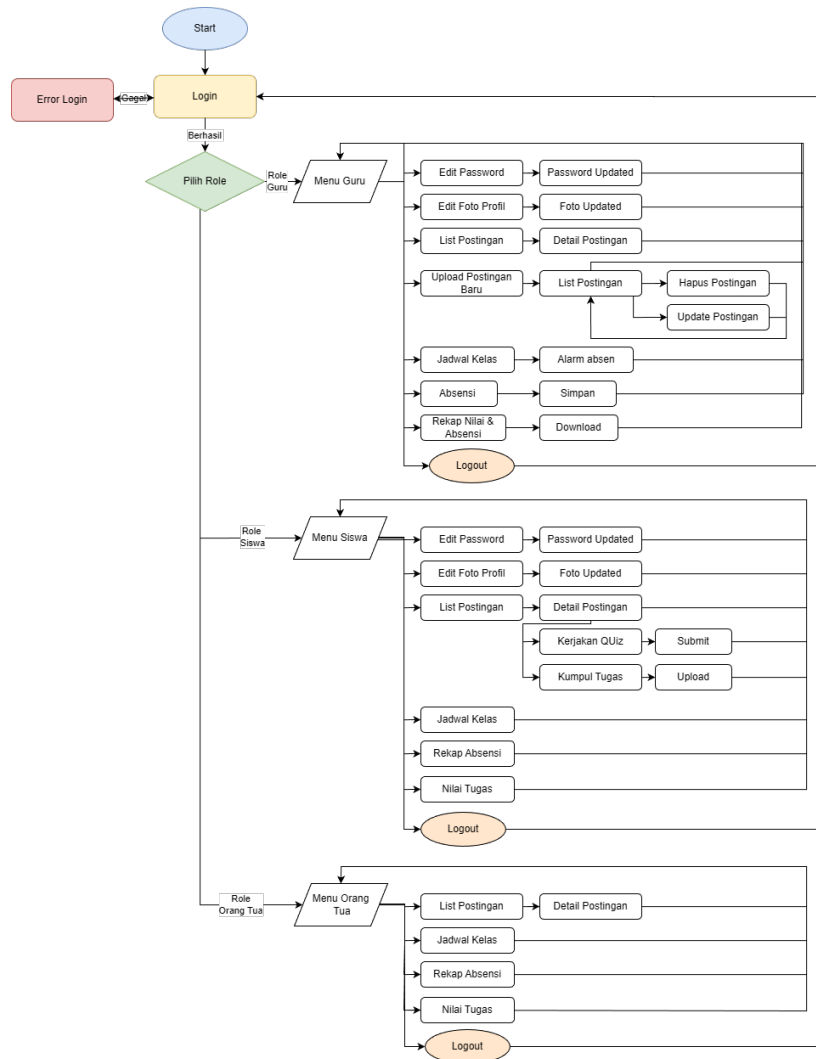
$$V(G) = E - N + 2 \quad (4.1)$$

Tabel 4.2. Keterangan Variabel pada Rumus *Cyclomatic Complexity*

No	Variabel	Keterangan
1	$V(G)$	<i>Cyclomatic Complexity</i> dari program, menunjukkan jumlah jalur independen
2	E	Jumlah <i>edges</i> pada <i>flowgraph</i>
3	N	Jumlah <i>node</i> pada <i>flowgraph</i>

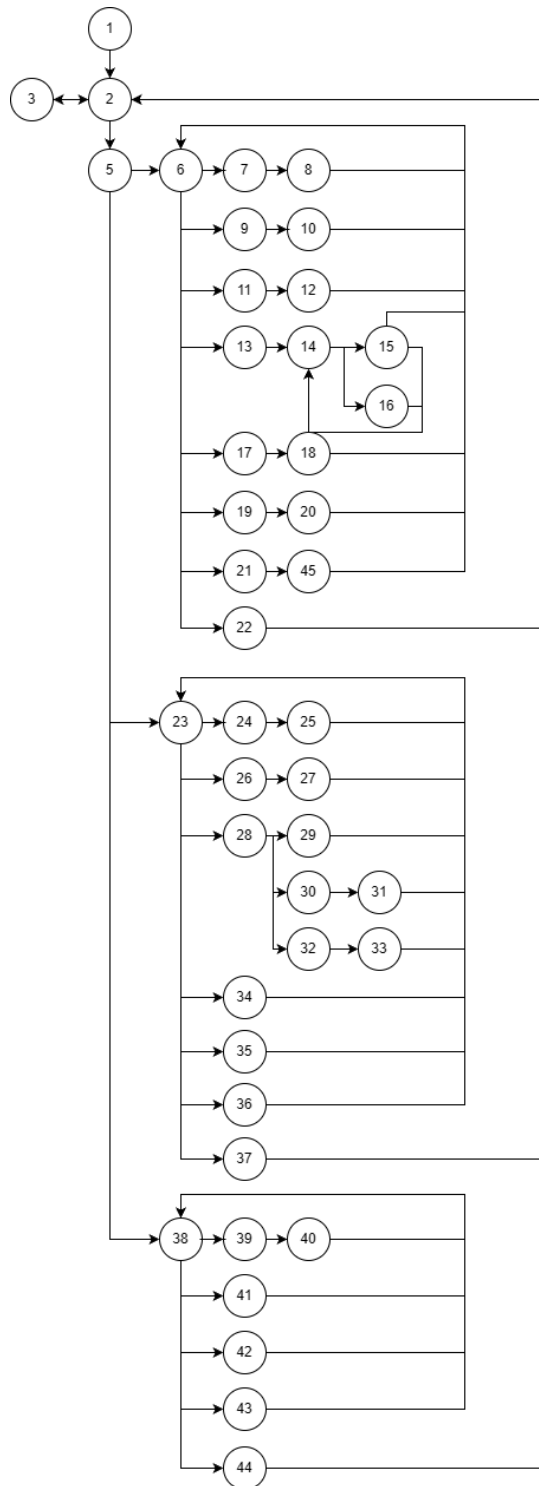
Metode ini membantu mengidentifikasi area kode yang memiliki risiko kesalahan lebih tinggi karena kompleksitas logikanya, sehingga pengujian dapat lebih terfokus pada bagian tersebut.

Sebagai bagian dari proses pengujian, akan dibuat *flowchart* untuk menggambarkan alur logika secara visual, dan *flowgraph* untuk menganalisis jalur logika program secara formal sehingga dapat dihitung *Cyclomatic Complexity*-nya.



Gambar 4.34. Flowchart Sistem

Flowchart ini dibuat agar dapat mengonversikannya ke dalam bentuk flowgraph. Secara umum Flowchart Sistem untuk aplikasi SIMKEL yang telah dibuat.



Gambar 4.35. Flowgraph Sistem

Setelah pembuatan flowchart tahap berikutnya membuat flowgraph. Tujuan dibuatnya flowgraph ini untuk menghitung Cyclomatic Complexity yang membutuhkan jumlah node dan jumlah edge dari suatu flowgraph.

Untuk mengukur kompleksitas logika program pada Sistem Informasi

Manajemen Kelas, digunakan metode *Whitebox Testing* dengan pendekatan perhitungan *Cyclomatic Complexity*. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan hasil pembuatan flowgraph yang diperoleh dari alur proses login, pemilihan role, serta seluruh fitur pada masing-masing aktor (Guru, Siswa, dan Orang Tua).

Adapun formula perhitungan Cyclomatic Complexity adalah sebagai berikut:

$$M = E - N + 2$$

Dimana:

M : Nilai Cyclomatic Complexity

E : Jumlah edge pada flowgraph

N : Jumlah node pada flowgraph

Berdasarkan hasil observasi terhadap flowgraph sistem, diperoleh nilai:

$$E = 65$$

$$N = 44$$

Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam formula sehingga:

$$M = 65 - 44 + 2$$

$$M = 22 + 2$$

$$M = \mathbf{24}$$

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa nilai Cyclomatic Complexity untuk sistem adalah **24**, yang berarti terdapat **24 jalur independen** yang perlu diuji dalam pengujian whitebox. Seluruh jalur independen tersebut telah diidentifikasi dan digunakan sebagai acuan dalam pengujian kontrol alur program. Semakin besar nilai Cyclomatic Complexity menunjukkan semakin banyak jalur eksekusi yang harus diuji, namun nilai 23 masih berada pada kategori kompleksitas sistem yang dapat dikontrol dan dianalisis secara efektif.

Tabel 4.3. Daftar Jalur Independen Whitebox Testing Aplikasi SIM Manajemen Kelas

No	Jalur Independen (Path)	Nama Fitur	Valid
1	1-2-5-6-7-8-6	Guru – Edit Password	Valid
2	1-2-5-6-9-10-6	Guru – Edit Foto Profil	Valid
3	1-2-5-6-13-14-15-6	Guru – Update Postingan	Valid

Dilanjutkan ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel Jalur Independen Whitebox Testing

No	Jalur Independen (Path)	Nama Fitur	Valid
4	1-2-5-6-13-14-16-6	Guru – Hapus Postingan	Valid
5	1-2-5-6-14-6	Guru – Upload Postingan Baru	Valid
6	1-2-5-6-17-18-6	Guru – Jadwal → Alarm	Valid
7	1-2-5-6-19-28-6	Guru – Absensi → Simpan	Valid
8	1-2-5-6-21-6	Guru – Rekap Nilai dan Absensi	Valid
9	1-2-5-6-21-45-6	Guru – Download Rekap	Valid
10	1-2-5-6-22-2	Guru – Logout	Valid
11	1-2-5-23-24-25-23	Siswa – Edit Password	Valid
12	1-2-5-23-26-27-23	Siswa – Edit Foto Profil	Valid
13	1-2-5-23-28-29-30-31-23	Siswa – Kerjakan Quiz → Submit	Valid
14	1-2-5-23-28-29-32-33-23	Siswa – Kumpul Tugas → Upload	Valid
15	1-2-5-23-34-23	Siswa – Jadwal Kelas	Valid
16	1-2-5-23-35-23	Siswa – Rekap Absensi	Valid
17	1-2-5-23-36-23	Siswa – Nilai Tugas	Valid
18	1-2-5-23-37-2	Siswa – Logout	Valid
19	1-2-5-38-39-40-38	Orang Tua – Detail Postingan	Valid
20	1-2-5-38-41-38	Orang Tua – Jadwal Kelas	Valid
21	1-2-5-38-42-38	Orang Tua – Rekap Absensi	Valid
22	1-2-5-38-43-38	Orang Tua – Nilai Tugas	Valid

Dilanjutkan ke halaman berikutnya

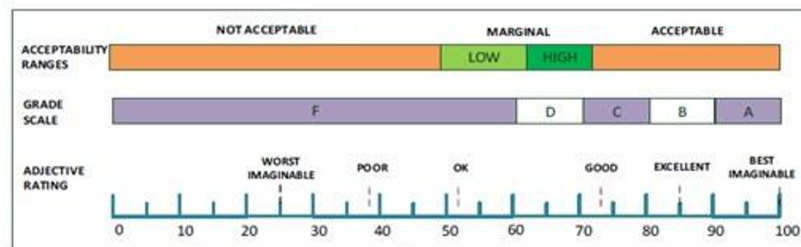
Lanjutan Tabel Jalur Independen Whitebox Testing

No	Jalur Independen (Path)	Nama Fitur	Valid
23	1-2-5-38-44-2	Orang Tua – Logout	Valid
24	1-2-5-3-2	Login Gagal (Loop kembali ke login)	Valid

Berdasarkan tabel jalur independen yang telah disusun, dapat dilihat bahwa Sistem Informasi Manajemen Kelas memiliki total 24 jalur eksekusi yang mewakili seluruh kemungkinan alur proses dalam sistem, mulai dari autentikasi hingga penggunaan fitur oleh tiga role berbeda yaitu Guru, Siswa, dan Orang Tua. Seluruh jalur diuji melalui pendekatan *whitebox testing* guna memastikan bahwa setiap percabangan logika, pengulangan proses, dan navigasi fitur berjalan sesuai dengan alur yang dirancang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh jalur dinyatakan valid, yang berarti proses internal sistem telah berfungsi dengan baik tanpa ditemukan kesalahan pada kontrol alur program.

4.2.3 Pengujian System Usability Scale (SUS)

Pengujian System Usability Scale (SUS) akan dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan sistem. Metode SUS menghasilkan satu skor utama yang menggambarkan persepsi pengguna terhadap usability. Perhitungan skor dilakukan dengan menjumlahkan nilai dari sepuluh pernyataan, di mana setiap pernyataan memberikan kontribusi skor antara 0 hingga 4. Untuk pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, dan 9), skor dihitung menggunakan rumus posisi skala - 1, sedangkan untuk pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, dan 10), skor dihitung dengan rumus 5 - posisi skala. Total skor kemudian dikalikan 2,5 sehingga menghasilkan skor akhir dalam rentang 0 hingga 100.



Gambar 4.36. Penentuan Hasil Penilaian dengan menggunakan Acceptability, Grade Scale, dan Adjective Rating (Welda et al., 2020)

Pada penelitian ini, pengisian kuesioner SUS akan melibatkan 15 siswa dan 3 guru sebagai responden. Setelah seluruh data penilaian terkumpul, tahap berikutnya

adalah menentukan interpretasi tingkat usability berdasarkan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan metode Acceptability, Grade Scale, dan Adjective Rating untuk menilai tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem. Sementara itu, pendekatan kedua menggunakan kategori percentile range (SUS Score) yang mengelompokkan hasil ke dalam grade A, B, C, D, E, atau F. Kedua metode ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas dan tingkat kelayakan sistem bagi pengguna.

Tabel 4.4. Hasil Pengujian System Usability Scale (SUS)

No	Parameter Penilaian	Hasil
1	Skor SUS	81.9
2	Adjective Rating	Excellent
3	Grade Scale	B
4	Acceptability Range	High Acceptability

Berdasarkan hasil pengujian System Usability Scale (SUS) yang telah dilakukan terhadap sejumlah responden, sistem menunjukkan tingkat usability yang sangat baik. Nilai SUS yang diperoleh adalah 85 persen, yang menempatkan sistem pada kategori Excellent berdasarkan Adjective Rating. Berdasarkan acuan Grade Scale, skor tersebut termasuk dalam Grade B, dan dari sisi Acceptability Range, nilai tersebut berada pada kategori High Acceptability. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mudah digunakan, dapat dipahami dengan cepat, serta memberikan pengalaman pengguna yang positif. Dengan demikian, sistem dianggap telah memenuhi standar kelayakan usability dan siap digunakan oleh pengguna dalam konteks operasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengembangan, implementasi, serta pengujian terhadap Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan pengguna dalam membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android berhasil diidentifikasi dengan baik melalui proses analisis, sehingga sistem mampu menyediakan fitur utama seperti pengelolaan kelas, absensi siswa, tugas, kuis, jadwal pembelajaran, nilai, serta akses informasi bagi guru, siswa, dan wali murid.
2. Rancangan aplikasi yang dikembangkan telah memperhatikan aspek kemudahan penggunaan (*usability*) dan alur interaksi pengguna, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran digital secara efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian *usability* menggunakan metode System Usability Scale (SUS) yang memperoleh skor sebesar 85%, dengan kategori *Excellent*, Grade Scale B, dan tingkat *High Acceptability*.
3. Sistem telah dilengkapi dengan mekanisme pengingat absensi bagi guru pada saat jam pelajaran dimulai, sehingga dapat membantu meningkatkan kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan absensi siswa.
4. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelas berbasis Android telah berhasil direalisasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Berdasarkan hasil pengujian fungsional, seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Diperlukan pelatihan singkat bagi guru, siswa, dan wali murid agar dapat memahami alur penggunaan sistem secara optimal. Selain itu, pihak sekolah disarankan untuk menyediakan perangkat pendukung seperti komputer atau

tablet pada ruang guru dan kelas tertentu guna menunjang penggunaan sistem secara rutin.

2. Untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna, pengembangan aplikasi pada platform iOS disarankan agar sistem dapat digunakan oleh pengguna perangkat iPhone dengan kualitas layanan yang setara dengan pengguna Android.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan fitur *bank soal* yang dilengkapi dengan sistem *selection*, sehingga guru dapat memilih soal secara acak atau terstruktur saat membuat kuis. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan variasi soal, efisiensi pembuatan kuis, serta kualitas evaluasi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, R. R., Dewi, E. P., Sari, E. N., Pangestu, A., Jaenul, A., & Faizah, S. (2021). Rancang bangun media pembelajaran sistem informasi manajemen berbasis android. In *Prosiding Seminar SeNTIK* (pp. 45–50), volume 5.
- Al-Saqqa, S., Sawalha, S., & Abdelnabi, H. (2020). Agile software development: Methodologies and trends. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 14(11), 246–270.
- Baham, C. (2019). Teaching tip: Implementing scrum wholesale in the classroom. *Journal of Information Systems Education*, 30(3), 141–159.
- Bhagat, S. et al. (2018). Perspective car parking booking system with iot technology. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 5, 1123–1125.
- Cen, C. C. (2023). *Pengantar manajemen*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Chaidarun, A. (2020). Migrating duolingo's android app to 100% kotlin. Online; accessed 17-April-2020.
- Developers, A. (2020a). Android's kotlin-first approach. Online; accessed 21-September-2020.
- Developers, A. (2020b). Build better apps: Android developers. Online. Accessed: 21-September-2020.
- Diaz, M. (2020). Android example with retrofit for obtaining access token. <https://medium.com/@mdiaz18c/android-example-with-retrofit-for-obtaining-access-token-8114758447d7>. Accessed: 2025-05-18.
- Dicoding (2019). Alarm manager: Teori. [Diakses 14 Agustus 2019].
- Efendi, F. A. S., Purwaningsih, R., & Sriyanto, S. (2016). Media perancangan sistem informasi akademis universitas diponegoro berbasis Android menggunakan metode User Centered Design. *Industrial Engineering Online Journal*, 5(2).
- Eriana, S. (2020). Pengujian sistem informasi aplikasi perpustakaan berbasis web dengan white box testing. *Jurnal Teknologi Informasi ESIT*, XV(10), 28–33.
- GeeksforGeeks (2025). Fragment lifecycle in android. <https://www.geeksforgeeks.org/fragment-lifecycle-in-android/>. Accessed: 2025-05-06.
- Haq, M. S. (2022). Implementasi sistem informasi manajemen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan sekolah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9(5), 1221–1235.

- Hron, M. & Obwegeser, N. (2018). Scrum in practice: An overview of scrum adaptations. In *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 5445–5454).
- Husain, A., Aji Prastian, A. H., & Ramadhan, A. (2017). Perancangan sistem absensi online menggunakan android guna mempercepat proses absensi. *Technomedia Journal*, 1(2), 116–127.
- Iswan, I., Bahar, H., Suradika, A., Susanto, A., Misriandi, F., & Hassan, Z. (2020). The effect of classroom management implementation on students' achievement. *Universal Journal of Educational Research*, 8, 136–148.
- Jaya, T. S. (2018). Pengujian aplikasi dengan metode blackbox testing boundary value analysis (studi kasus: Kantor digital politeknik negeri lampung). *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*, 3(2), 45–48.
- Katiyar, V. P. & Patel, S. (2019). White-box testing technique for finding defects. *Global Journal of Research Analysis*, 8(7), 83–85. [Online].
- Kaura, S. (2024). Redesigning android development: Using reactive programming to retrofit rest apis and concurrency. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*.
- Kocakoyun, Ş. (2017). Developing of android mobile application using java and eclipse: an application. *International Journal of Electronics Mechanical and Mechatronics Engineering*, 7(1), 1335–1354.
- MacLean, D. & Komatineni, S. (2014). Android fragments.
- Mahrus, A. & Nurhidayat, A. (2018). Rancang bangun aplikasi suek (surabaya geprek) berbasis android (studi kasus: Ud. surabaya geprek). *Manajemen Informatikan*, 9(01), 10–17.
- Manchanda, H., Agarwal, A., Bhati, D. K., & Ilango, P. (2017). Agile methods for software development. *Imperial journal of interdisciplinary research*, 3.
- Martinez, M. & Mateus, B. G. (2020). Why did developers migrate android applications from java to kotlin? *IEEE Transactions on Software Engineering*, 48, 4521–4534.
- Pudjoatmodjo, B. & Wijaya, R. (2016). Tes kegunaan (usability testing) pada aplikasi kepegawaian dengan menggunakan system usability scale. In *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2016* (pp. 37–42).
- Pujiman, P., Rukayah, R., & Matsuri, M. (2021). Penerapan prinsip manajemen kelas dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(2), 124–128.
- Siregar, R. (2020). Implementasi sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan bagi pemimpin untuk meningkatkan mutu pendidikan di yayasan universitas labuhanbatu. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(2), 156–167.

- Sudirman (2016). Analisis komunikasi data dengan xml dan json pada web service. *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, 1(2).
- Supriyatna, A. (2018). Penerapan usability testing untuk pengukuran tingkat kebergunaan web media of knowledge. *Jurnal Ilmiah Teknologi - Informasi Dan Sains (TeknoIS)*, 8(1), 1–16.
- Supriyono, S. (2020). Software testing with the approach of blackbox testing on the academic information system. *International Journal of Information System and Technology*, 3(2), 227–233.
- Tus Sadiyah, H. (2020). Usability testing on android-based kms for pregnant women using the use questionnaire. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, 1(3), 164–173.
- Utama, A. N. B., Awaludin, D. T., Juniarsa, N., Melianto, D., et al. (2024). Pengantar ilmu manajemen. *YPAD Penerbit*.
- Welda, W., Putra, D. M. D. U., & Dirgayusari, A. M. (2020). Usability testing website dengan menggunakan metode system usability scale (sus). *International Journal of Natural Science and Engineering*, 4(3), 152–161.
- Wilson, J. (2013). Creating dynamic ui with android fragments.
- Winer, D. (2019). Android developers blog: Android’s commitment to kotlin. (Accessed on 10/19/2020).
- Yektyastuti, R. & Ikhsan, J. (2016). Pengembangan media pembelajaran berbasis android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik siswa SMA. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 2(1), 88–99.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Wawancara Requirement

Form_Responses										
Timestamp	Nama	Umur	Kelas	1. Saat absensi dilakukan	2. Pernahkah kas	3. Menurutmu, bagaimana cara	4. Apakah kamu sering etau pernah Kesulitan	5. Fitur apa yang kamu harapkan jika ada apl	6. Apakah k	7. Format tampilan nilai yang kamu inginkan
26/06/2025 11:12:28	Imam mubarak	17	XI	Prosesnya lancar	Pemah	Pengingat Absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 11:12:57	Neda tana Syfani	17	tahun XII	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Bisa kumpul tugas, Notifikasi saat ada tugas/mat	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 11:13:22	Ruhammah	17	tahun XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Tidak Pemah	Bisa unduh materi, Notifikasi saat ada tugas/matr	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 11:25:58	M Aqil Karimiy	17	Tahun XII	Terkadang guru lupa	Pemah	Pengingat Absensi	Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Melihat Pe	Ya	Per mata pelajaran, Ranking Kelas, File PDF
26/06/2025 11:37:26	Charisa Amanda Cahyar	16	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Pengingat Absensi	Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Melihat Pe	Ya	Per mata pelajaran, File PDF
26/06/2025 11:38:35	Alivia Khumaira	17	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Bisa kumpul tugas, Melihat Peserta Kelas, Notifi	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 11:39:18	Dhia Jiyad	17	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Tidak Pemah	Bisa unduh materi	Ya	Per mata pelajaran, Ranking Kelas, File PDF
26/06/2025 11:42:44	Cahaya Latifa	17	tahun XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Melihat Pe	Ya	Per mata pelajaran, Ranking Kelas, File PDF
26/06/2025 11:44:31	teuku arfan maiza	17	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Pengingat Absensi	Tidak Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Tidak	Per mata pelajaran
26/06/2025 11:49:02	Rafia Alfidilla	16	XI	Prosesnya lancar	Pemah	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Per mata pelajaran, Ranking Kelas, File PDF
26/06/2025 12:06:30	Shazia Ameeru Noelli	17	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 12:17:46	muhammaddafarri	16	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Pengingat Absensi	Tidak Pemah	Bisa kumpul tugas	Tidak	Per mata pelajaran
26/06/2025 12:19:03	Mumtasul Fikri	17	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Tidak Pemah	Bisa kumpul tugas, Notifikasi saat ada tugas/mat	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 12:19:08	Mitoyah Ramadhany	16	tahun XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Notifikasi	Ya	Per mata pelajaran, File PDF
26/06/2025 12:36:12	Yasmin Ramadhani Hak	16	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Tidak Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Melihat Pe	Ya	Per mata pelajaran, Ranking Kelas, File PDF
26/06/2025 12:41:11	Wajuden	17	XI	Prosesnya lancar	Pemah	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Bisa kumpul tugas	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 12:49:41	Qut Aqilla Fathimah	17	XII	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Ranking Kelas
26/06/2025 12:50:31	Muhammad Farhan Nov	17	XI	Prosesnya lancar	Tidak	flur alur yang sudah berjalan	Pemah	Bisa kumpul tugas, Notifikasi saat ada tugas/mat	Ya	Per mata pelajaran, Ranking Kelas
26/06/2025 13:06:11	Acinta Humaira	17	tahun XI	Prosesnya lancar	Tidak	Pengingat Absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Per mata pelajaran, Ranking Kelas, File PDF
26/06/2025 13:06:28	Ghaith anwar musyadda	17	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 13:07:09	Azahra Salasabila	16	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Pengingat Absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 13:24:08	Zahratus Nurul Ilimi	17	XII	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Tidak Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Notifikasi	Ya	Per mata pelajaran, File PDF
26/06/2025 13:31:03	Maghfiratus Nisa	17	XII	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Tidak Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Notifikasi	Ya	Per mata pelajaran, File PDF
26/06/2025 13:46:03	Asya Alena Syahrul	16	XII	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Bisa unduh materi, Notifikasi saat ada tugas/mat	Ya	Per mata pelajaran, File PDF
26/06/2025 13:53:04	Dhia Syarafana Ramadh	16	tahun XI	Prosesnya lancar	Pemah	Aplikasi rekap absensi	Tidak Pemah	Bisa kumpul tugas	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 14:08:00	ghaliya shafa misha	17	XI	Prosesnya lancar	Pemah	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Tidak	Per mata pelajaran
26/06/2025 14:18:45	Muzia Jannah Rusli	17	tahun XII	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 14:29:36	Azzama khasyari	16	tahun X	Prosesnya lancar	Tidak	Pengingat Absensi	Tidak Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Ranking Kelas
26/06/2025 14:30:36	farah munifa azzahra	17	tahun XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Notifikasi	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 14:35:08	Ahmad Yassin	17	XII	Prosesnya lancar	Pemah	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Notifikasi saat ada tugas/materi baru	Ya	Per mata pelajaran
26/06/2025 14:35:08	Tamira Nasywa	17	Tahun XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi	Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Notifikasi	Ya	Per mata pelajaran, File PDF
26/06/2025 14:35:22	chalisah nashira	17	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Aplikasi rekap absensi, Pengingat A	Pemah	Bisa unduh materi, Bisa kumpul tugas, Notifikasi	Ya	Per mata pelajaran, File PDF
26/06/2025 14:40:45	M. Qaishar Mazaya	16	XI	Prosesnya lancar	Tidak	Pengingat Absensi	Pemah	Bisa kumpul tugas, Notifikasi saat ada tugas/mat	Ya	Per mata pelajaran, Ranking Kelas

Gambar 5.1. Tabel Wawancara Requirement Siswa

Form_Responses									
Timestamp	Nama	Umur	1. Bagaimana Anda biasa an	2. Pernahkah Anda l	3. Apakah Anda butuh	5. Platform apa yan	6. Fitur apa saja yang Anda butuhkan di nuan	7. Bagaimana Anda biasa menyimpan dan m	8. Apakah Anda inga
26/06/2025 11:29:39	Husna Idris	46 tahun	Manual di kertas	pernah	Tidak Butuh	WhatsApp	Upload materi	Tulis Manual	Mungkin
26/06/2025 11:32:46	Muhammad Iqbal,S.Pd	44	Manual di kertas	tidak pernah	Tidak Butuh	WhatsApp	Upload materi, Upload tugas, Forum diskusi	Excel	Ya
26/06/2025 12:04:20	Dara Husna	41	Manual di kertas	tidak pernah	Butuh	WhatsApp	Upload materi	Excel	Ya
26/06/2025 16:41:10	Yetti mulyati,S.Pd	59	Manual di kertas	tidak pernah	Butuh	Google Classroom	Upload materi, Upload tugas, Forum diskusi	Excel	Ya

Gambar 5.2. Tabel Wawancara Requirement Guru

Lampiran 2. Hasil Pengujian *System Usability Testing*

Form_Responses																								
Timestamp	Nama	Kelas / Guru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SARAN / FEE /	Totol	Konversi * 2,5							
28/11/2025 21:08:37	Muhammad Abyan Syah	11	4	3	3	2	4	3	3	2	4	3	3	2		26	65							
28/11/2025 23:28:49	NURUSYSAHIRAH ADZ	11	4	3	4	1	4	3	2	3	4	3	3	2	3	23	57,5							
01/12/2025 13:03:17	Imam mubarak	12	3	2	3	2	4	3	4	1	3	2	3	2	4	3	2	Perbaki masalah	21	52,5				
04/12/2025 14:06:28	Ruhammah	12	5	4	1	4	5	4	1	4	4	3	1	4	5	4	2	3	38	95				
04/12/2025 14:09:37	Charisa Amanda Cahyar	12	4	3	1	4	4	3	1	4	5	4	2	3	4	3	1	4	35	87,5				
04/12/2025 14:11:02	Alivia Khumaira	12	4	3	1	4	4	3	1	4	5	4	1	4	5	4	2	3	3	35	87,5			
04/12/2025 14:12:19	Dhia Jiyad	12	5	4	1	4	5	4	1	4	5	4	1	4	5	4	1	4	40	100				
04/12/2025 14:12:52	Cahaya Latifa	12	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	30	75				
04/12/2025 14:14:07	teuku arfan maiza	12	4	3	3	2	5	4	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	5	4	1	4	32	80
04/12/2025 14:14:48	Rafia Alfidilla	12	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	30	75				
04/12/2025 14:15:58	Ghaith anwar musyadda	12	5	4	1	4	5	4	1	4	5	4	1	4	5	4	1	4	40	100				
04/12/2025 14:21:58	Azahra Salasabila	12	5	4	1	4	4	3	1	4	4	3	1	4	5	4	2	3	3	36	90			
04/12/2025 14:22:48	Dhia Syarafana Ramadh	12	5	4	1	4	5	4	2	3	5	4	1	4	4	3	1	4	5	4	2	3	37	92,5
04/12/2025 14:23:47	ghaliya shafa misha	12	4	3	2	3	5	4	1	4	4	3	2	3	5	4	1	4	36	90				
04/12/2025 14:24:38	Azzama khasyari	11	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	30	75				
04/12/2025 14:27:04	Husna Idris	Guru	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	31	77,5				
04/12/2025 14:28:04	Muhammad Iqbal,S.Pd	Guru	4	3	1	4	5	4	1	4	5	4	1	4	5	4	2	3	4	3	2	3	36	90
04/12/2025 14:29:40	Yetti mulyati,S.Pd	Guru	4	3	2	3	4	3	1	4	5	4	1	4	4	3	1	4	4	3	2	3	34	85
																	average	81,94444444						

Gambar 5.3. Tabel Form Hasil Perhitungan Terhadap Pengujian *System Usability Testing*

Lampiran 3. Tabel Rekap

REKAP ABSENSI

Kelas: XII-MIPA 3

Mata Pelajaran: Matematika

No	Nama Siswa	16/11/20	20/11/20	23/11/20	25/11/20	28/11/20	10/12/20	21/12/20	18/11/20
1	Arrijalul Khairi	Hadir	Hadir	Hadir	Izin	Izin	Hadir	Hadir	-
2	Imam mub arrak	-	-	Hadir	Izin	Izin	-	Hadir	-
3	Nab ila Humaira	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Izin	-
4	Nurul Husna	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Izin	-
5	Siswa 1	-	-	-	Izin	Hadir	-	Izin	Hadir
6	Siswa 2	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Tidak Hadir	-
7	Siswa 3	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Tidak Hadir	-
8	Siswa 4	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Tidak Hadir	-
9	Siswa 5	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Hadir	-
10	Siswa 6	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Hadir	-
11	Siswa 7	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Hadir	-
12	Siswa 8	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Hadir	-
13	Siswa 9	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Hadir	-
14	Wujudan	-	-	Hadir	Izin	Hadir	-	Hadir	-

Kepala Sekolah,
21 Desember 2025

Drs. Muzakki, M.Pd
NIP. 196812311995121006

Guru Mata Pelajaran,
21 Desember 2025

M Zaki Zamani, S.Si.
NIP. 2108107010014

Gambar 5.4. Tabel Rekap Absensi

REKAP NILAI

Kelas: XII-MIPA 3

Mata Pelajaran: Matematika

No	Nama Siswa	1	Tugas ...	Quiz A...	quiz 1	Kuis 1	aaa	zzz	sss	Tugas 2	adalah...
1	Arrijalul Khairi	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-
2	Imam mub arrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nabila Humaira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nurul Husna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Siswa 1	0	-	100	100	100	100	67	50	90	-
6	Siswa 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Siswa 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Siswa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Siswa 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Siswa 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Siswa 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Siswa 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Siswa 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Wujudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kepala Sekolah,
21 Desember 2025

Drs. Muzakki, M.Pd
NIP. 196812311995121006

Guru Mata Pelajaran,
21 Desember 2025

M Zaki Zamani, S.Si.
NIP. 2108107010014

Gambar 5.5. Tabel Rekap Nilai

Lampiran 4. Tabel Template Upload Quiz

<i>INSTRUKSI: Isi template ini sesuai format yang ditentukan</i> - Nomor soal: 1 sampai 30 - Key: index jawaban benar (0 untuk Opsi A, 1 untuk Opsi B, dst) - Soal: pertanyaan quiz - Opsi A-E: pilihan jawaban (minimal 2, maksimal 5 opsi) - Hapus baris contoh sebelum upload!							
No	Key	Soal	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Opsi D	Opsi E
1	0	Berapa hasil dari 2+2?	4	3	5		
2	2	Apa ibu kota Indonesia?	Bandung	Surabaya	Jakarta	Medan	
3	1	Planet terbesar di tata surya?	Mars	Jupiter	Saturnus	Uranus	Neptunus

Gambar 5.6. Tabel Template Upload Quiz